

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT
HÓA HỌC 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI
DÙNG CHO CẢ 3 BỘ SÁCH

Nguồn Sưu tầm

IV – MỘT SỐ CÔNG THỨC

CÔNG THỨC TÍNH SỐ MOL: n	
1. Số mol một chất bất kì: $n = \frac{m}{M} \quad (m: \text{KL chất tan})$	3. Số mol của một chất trong dung dịch: $n = C_M \times V_{dd} \quad (V: \text{lit})$
2. Số mol của chất khí ở đktc: $n = \frac{V}{24,79} \quad (V: \text{lit})$	4. $V_A \approx V_B$ (cùng điều kiện t°, p) $\Rightarrow n_A \approx n_B$
CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH: V	
1. Thể tích chất khí đktc: $V = n \cdot 247,9 \text{ L}$	2. Thể tích dung dịch: $V_{dd} = \frac{n_{dd}}{C_M}$ $V_{dd(ml)} = \frac{m_{chất}}{D_{dd}}$
CÔNG THỨC TÍNH NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM : C%	
1. Từ khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch: $C\% = \frac{m_{chất} \times 100\%}{m_{dd}}$	2. Từ khối lượng riêng và nồng độ C: $C\% = \frac{C_M \times M}{10 \times D} \quad (D: \text{KL.R (g/ml)})$
CÔNG THỨC TÍNH NỒNG ĐỘ MOL/LIT: C _M	
1. Từ số mol chất tan và thể tích dung dịch: $C_M = \frac{n_{chất}}{V_{dd}} \quad (V_{dd}: \text{lit})$	2. Liên hệ giữa nồng độ C _M và C%: $C_M = \frac{10 \times D \times C\%}{M} \quad (M: \text{KLPT})$
CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG CHẤT TAN: m _{ct} hoặc m	
1. Công thức tính khối lượng chung: $m = n \times M$ 2. Từ độ tan và khối lượng dung môi: $m_{ct} = \frac{S \cdot m_{dm}}{100}$	3. Từ khối lượng dung dịch và nồng độ %: $m_{ct} = \frac{C\% \times m_{dd}}{100\%}$
CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG DUNG DỊCH: m _{dd}	
1) Từ dung môi và chất tan: $m_{dd} = m_{ct} + m_{dm}$ 2) Từ KLR và V _{dd} : $m_{dd} = V_{dd}(ml) \times D(g/ml)$	3. Từ m _{ct} và C%: $m_{dd} = \frac{m_{ct} \times 100\%}{C\%}$ 4. $m_{dd(tổng)} = \sum \text{các chất ban đầu} = m_1 + m_2$
TỶ KHỐI HƠI CHẤT KHÍ : d _{N₂}	
$d_{N_2} = \frac{M_{chất}}{M_{N_2}} \quad (M_{N_2} = 29)$	$d_{N_2} = \frac{M_A}{M_B}$

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỘ BẤT BẢO HÓA

HCHC	Độ bất bão hòa và mối quan hệ
C_xH_y hoặc $C_xH_yO_z$	$k = \frac{2x - 2 - y}{2}$ *k=0: chỉ toàn liên kết đơn. *k=1: 1 nối đôi (C=C hoặc C=O) hoặc 1 vòng no. *k=2: 2 nối đôi (C=C hoặc C=O) or 1 nối ba C≡C

	Số mol H₂C: $n_{H_2C}(k-1) = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ - Alkane (k=0) $\Rightarrow n_{H_2C} = n_{H_2O} - n_{CO_2}$ - Alkene (k=1) $\Rightarrow n_{H_2C} = n_{CO_2}$ - Alkyne (k=2) $\Rightarrow n_{H_2C} = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ - Alcohol no, đơn, mạch hở (k=0) $\Rightarrow n_{H_2C} = n_{H_2O} - n_{CO_2}$ - Aldehyde, carboxylic acid, ester no, đơn, mạch hở (X): (k=1) $\Rightarrow$ khi đốt cháy thì $n_{H_2O} = n_{CO_2}$
$C_xH_yN_t$ hoặc $C_xH_yO_zN_t$	$k = \frac{2x+2-y+t}{2} \Rightarrow n_{H_2C}(k-1) = n_{CO_2} - n_{H_2O} + n_{N_2}$ * Amine no, đơn, mạch hở (k=0) $n_{amin}(-1) = n_{CO_2} - n_{H_2O} + n_{N_2}$ hoặc $n_{amin}(-1,5) = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ * amino acid no, 1 NH₂, 1 COOH $C_nH_{2n+1}(NO_2)$ (k=1) $\Rightarrow n_{aminoacid}(-1,5) = n_{CO_2} - n_{H_2O}$ hay $n_{H_2O} = n_{CO_2} + n_{N_2}$
$C_xH_yX_t$ (X=hal)	$k = \frac{2x+2-y-t}{2}$
Tính số liên kết xích mã (σ)	- C_xH_y: Hydrocarbon thường $\Rightarrow$ số LK $\sigma = x+y-1$ - C_xH_y: Hydrocarbon thơm $\Rightarrow$ số LK $\sigma = x+y$ - $C_xH_yO_z$ $\Rightarrow$ số LK $\sigma = x+y+z-1$ - $C_xH_yN_t, C_xH_yX_t$ $\Rightarrow$ số LK $\sigma = x+y+t-1$ - $C_xH_yO_zN_t$ $\Rightarrow$ số LK $\sigma = x+y+z+t-1$

(M=88)	$\text{HCOOCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$	trắng bạc
--------	---	--	-----------

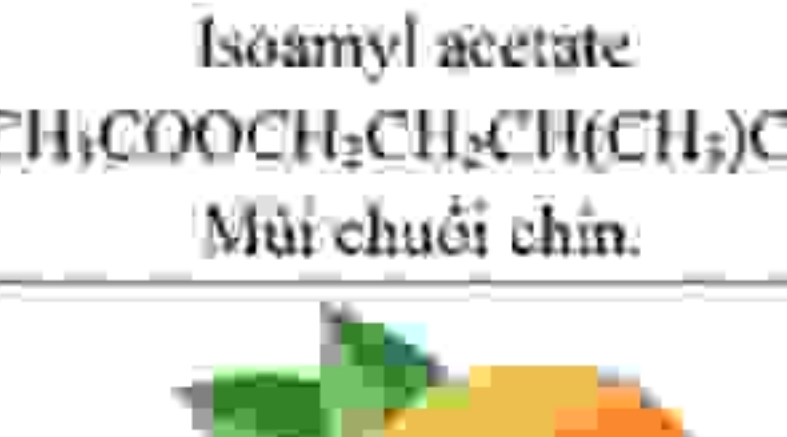
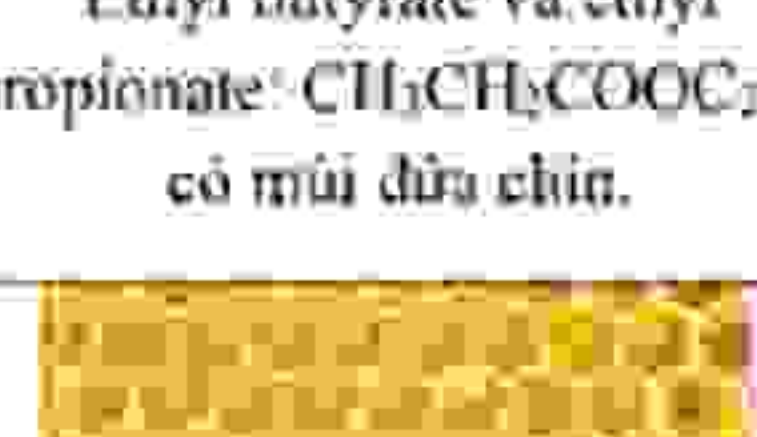
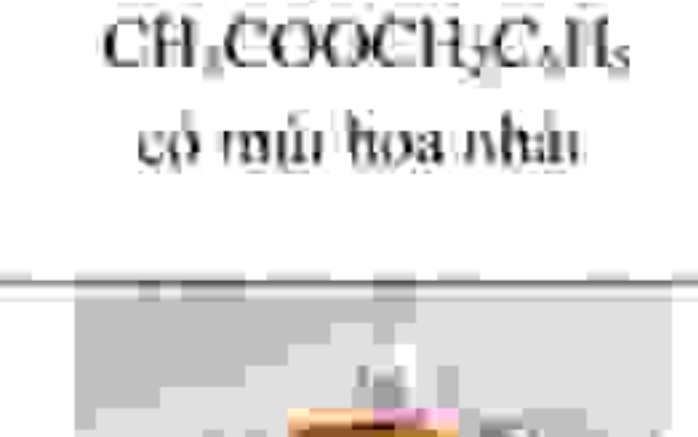
5. Tính chất vật lí

- Este thường là chất lỏng, nhẹ hơn nước, ít hoặc không tan trong nước do khả năng tạo liên kết hydrogen với nước rất yếu hoặc không có

• Ester có nhiệt độ sôi thấp hơn carboxylic acid và alcohol có cùng số carbon hoặc M tương đương là do giữa các phân tử ester không (rất yếu) tạo được liên kết hydrogen với nhau và nhiệt độ sôi tăng dần theo phân tử khối.

⇒ Nhiệt độ sôi (M gần bằng nhau): carboxylic acid $\gg$ H₂O $\gg$ alcohol $\gg$ ester

- Một số ester có mùi thơm đặc trưng:

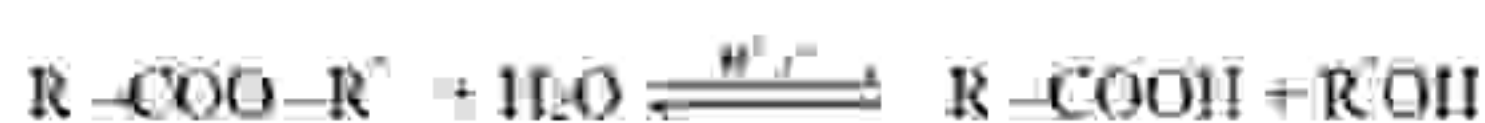
 Isomyl acetate $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_3$ Mùi chuối chín.	 Ethyl butyrate và ethyl propionate: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$ có mùi dứa chín.	 Benzyl acetate $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ có mùi hoa nhài.
 $\text{CH}_3\text{COO}[\text{CH}_2]_4\text{CH}_3$ có trong quả cam.	 $\text{CH}_3[\text{CH}_2]_{14}\text{CH}_2\text{COO}$ $[\text{CH}_2]_{12}\text{CH}_3$ có trong sáp ong.	 Ethyl acetate (Ethyl ethanoate) lao mùi thơm nước hoa.

6. Tính chất hóa học

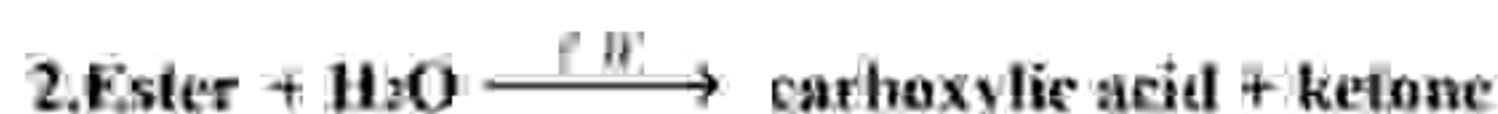
Ester bị thủy phân trong môi trường acid hoặc môi trường base. Sản phẩm thu được khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phản ứng

A. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid (H^+)

Là phản ứng thuận nghịch $\Rightarrow$ Acid + alcohol (thường)



Nâng cao!



CHƯƠNG 1: ESTER – LIPID. XÁ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

CHỦ ĐỀ 1: ESTER - LIPID

1. ETSER

1. Khái niệm

Nét phản ứng sau: $R-COOH + R'-OH \xrightarrow{H^+, -H_2O} R-COO-R' + H_2O$

⇒ Khái niệm: Khi thay nhóm OH ở nhóm carboxyl của carboxylic acid ($RCOOH$) bằng nhóm OR' thì được ester.

2. Cấu tạo

- Ester đơn chức: $R-COO-R'$ với R : gốc hydrocarbon, có thể là H .
 R' : gốc hydrocarbon, không thể là H .

- Ester no, đơn chức, mạch hở: $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$)

3. Danh pháp

Tên ester = Tên gốc R' + Tên gốc acid $RCOO-$ (cổ đuôi ate)

Tên R'	Tên $RCOO-$
CH_3- : methyl	$HCOO-$: formate (methanoate)
CH_3CH_2- (C_2H_5-): ethyl	CH_3COO- : acetate (ethanoate)
$CH_3CH_2CH_2-$: propyl	CH_3CH_2COO- : propionate (propanoate)
$CH_3-CH(CH_3)-$: isopropyl	$CH_2=CH-COO-$: acrylate (propenoate)
$CH_2=CH-$: vinyl	$CH_2=C(CH_3)-COO-$: methacrylate
$CH_2=CH-CH_2-$: allyl	C_6H_5COO- : Benzoate
$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2-$: amyl	$-OOC-COO-$: oxalate
$CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-$: isoamyl	
$C_6H_5CH_2-$: benzyl	
C_6H_5- : phenyl	

Ví dụ:

$HCOOCH_3$: Methyl formate (Methyl methanoate).

$CH_3COOC_2H_5$: Ethyl acetate (Ethyl ethanoate).

$CH_3CH_2COOCH_3$: Methyl propionate.

$CH_3COOCH=CH_2$: Vinyl acetate (Vinyl ethanoate).

$CH_2=CH-COOCH_3$: Methyl acrylate (methyl propenoate).

4. Đồng phân

* số đồng phân ester = 2^{n-2} ($n \leq 5$)

* Số đồng phân acid = 2^{n-3} ($n \leq 5$)

CTPT	Số dp ester	Số dp acid	Số dp đơn chức	Ghi chú
$C_2H_4O_2$ ($M=60$)	1 $HCOOCH_3$	1 CH_3COOH	2	1 tạp chức $HOCH_2CHO$
$C_3H_6O_2$ ($M=74$)	2 $HCOOCH_2CH_3$, CH_3COOCH_3	1 CH_3CH_2COOH	3	1 ester (<u>$HCOO-$</u>) trắng bạc
$C_4H_8O_2$	4 <u>$HCOOCH_2CH_2CH_3$</u> , $CH_3COOCH_2CH_3$, $CH_3CH_2COOCH_3$, $CH_3CH_2CH_2COOH$	2 $CH_3CH_2CH_2COOH$	6	2 ester (<u>$HCOO-$</u>)

^a Công thức cấu tạo:



Khi $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3$ giống nhau $(\text{R}) = (\text{RCOO})_3\text{C}_3\text{H}_5$ hoặc $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OOCR})_3$ hoặc $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OCOR})_3$

Acid béo		Chất béo	
Công thức – tên	Độ bão hòa	Công thức – tên	Độ bão hòa
$\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ palmitic acid	acid béo no	$(\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$ hay $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OCOC}_{15}\text{H}_{31})_3$ glyceryl tripalmitate hay tripalmitin	Chất béo no, rắn.
$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ stearic acid		$(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$ hay $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OCOC}_{17}\text{H}_{33})_3$ glyceryl tristearate hay tristearin	
$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ oleic acid	acid béo không no	$(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$ hay $(\text{CH}_2)_3[\text{CH}_2]_7\text{CH}=\text{CH}[\text{CH}_2]_7\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$ glyceryl trioleate hay triolein	Chất béo không no, lỏng.
$\text{C}_{19}\text{H}_{35}\text{COOH}$ linoleic acid		$(\text{C}_{19}\text{H}_{35}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$ $(\text{CH}_2)_3[\text{CH}_2]_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}[\text{CH}_2]_7\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$ glyceryl trilinoleate hay trilinolein	

2. Tính chất vật lý của chất béo:

- Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo no thì chất béo thường ở trạng thái rắn như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu,... Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc acid béo không no thì chúng thường ở trạng thái lỏng như dầu lạc, dầu vừng, dầu mè....

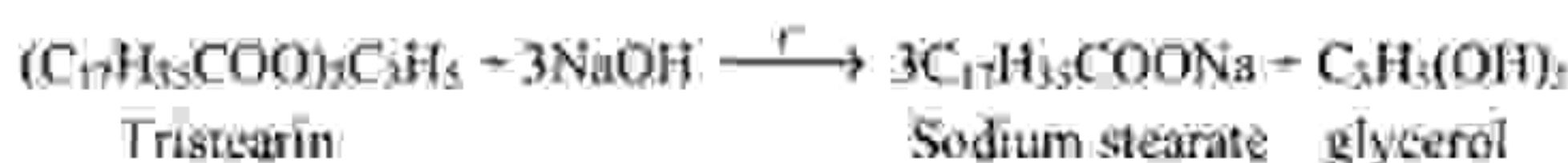
- Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ít phân cực hoặc không phân cực.

3. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thủy phân trong môi trường acid H^+

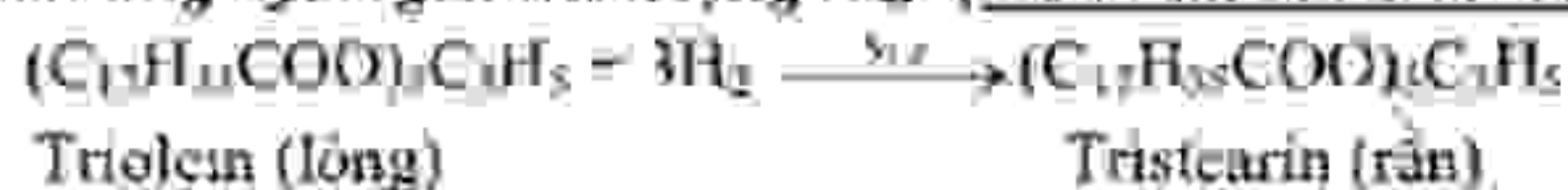


b) Phản ứng thủy phân trong môi trường base (Phản ứng xà phòng hóa)



❖ Thủy phân chất béo trong môi trường acid hay base thì luôn thu được glycerol

c) Phản ứng hydrogen hóa (cộng H_2) (Biến chất béo ở thể lỏng thành thể rắn).

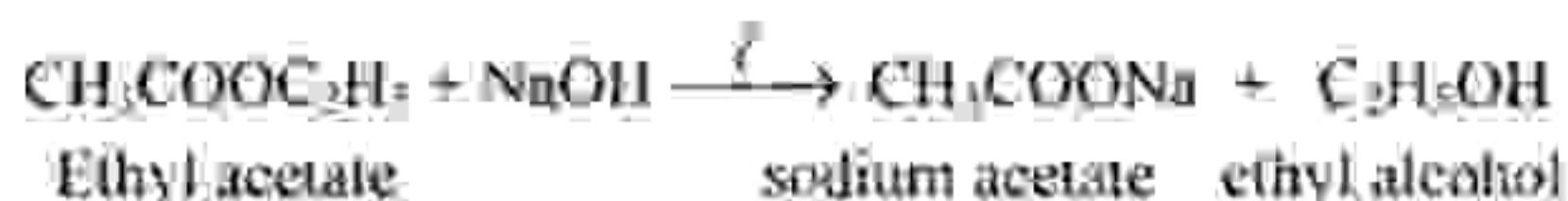


3.Ester + H₂O $\xrightarrow{H^+}$ 2 sản phẩm đều tráng gương



b. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường base (phản ứng xà phòng hoá).

Là phản ứng một chiều $\Rightarrow$ Muối + alcohol



Nâng cao:

1.Ester + NaOH $\xrightarrow{t^0}$ muối + aldehyde



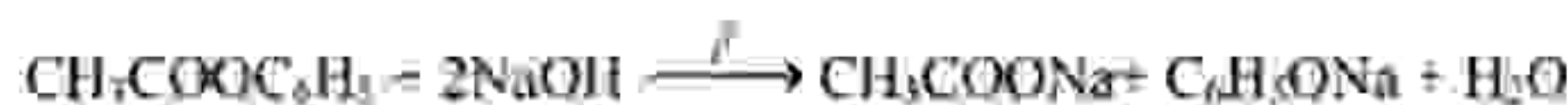
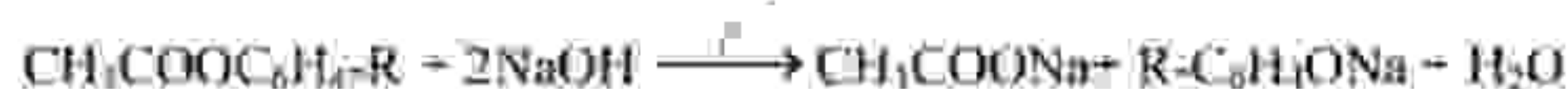
2.Ester + NaOH $\xrightarrow{t^0}$ muối + ketone



3.Ester + NaOH $\xrightarrow{t^0}$ 2 sản phẩm đều tráng gương



4.Ester đơn chức (ester của phenol)+NaOH (1:2) $\xrightarrow{t^0}$ muối + muối + H₂O



7. Điều chế

Ester thường được điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác là acid (thường dùng H₂SO₄ đặc).



➤ Vai trò H₂SO₄ đặc = xúc tác + hút nước (giúp phản ứng theo chiều thuận, tăng hiệu suất phản ứng).

8. Ứng dụng

- Các ester có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (ethyl butyrate, benzyl acetate,...), mỹ phẩm (linalyl acetate, geranyl acetate,...).
- Một số polymer có nhóm chức ester được dùng để sản xuất chất dẻo (poly(methyl methacrylate)), sơn tường (polyacrylate).
- Một số hợp chất chứa nhóm chức ester được dùng làm dược phẩm (aspirin, methyl salicylate,...). Các ester có phân tử khối thấp được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (ethyl acetate), pha sơn (butyl acetate),...

II. LIPID

1. Khái niệm về lipid, chất béo, acid béo.

Lipid là các hợp chất hữu cơ có trọng lượng lớn, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ không phân cực gồm: chất béo, sáp, steroid, phospholipid,...

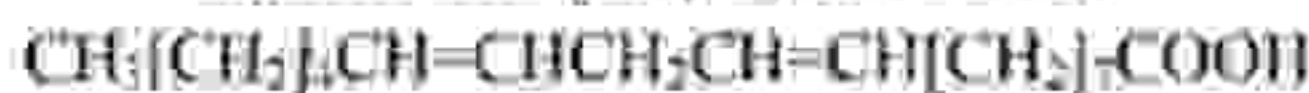
Chất béo là triester (ester ba chức) của glycerol với acid béo, gọi chung là triglyceride.

Acid béo là carboxylic acid đơn chức. Hầu hết chúng có mạch carbon dài (thường từ 12 đến 24 nguyên tử carbon), không phân nhánh và có số nguyên tử carbon chẵn.

• Arachidonic acid (ARA) $C_{19}H_{31}COOH$



• Linoleic acid (LA) $C_{17}H_{31}COOH$



• $C_{19}H_{33}COOH$



• $C_{15}H_{25}COOH$

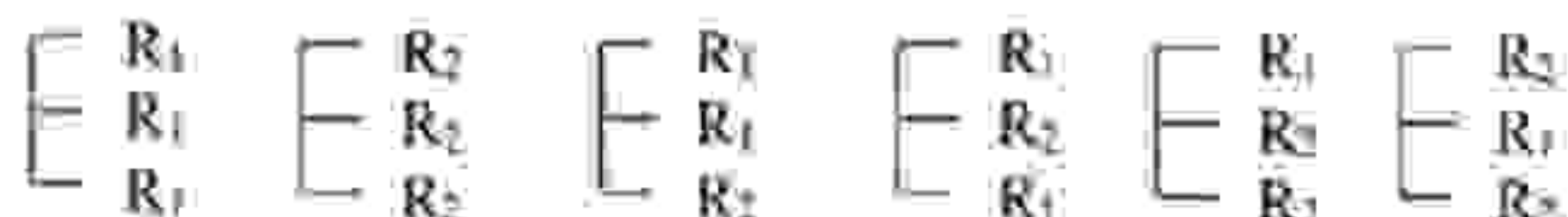


Cách tính số đồng phân triester

Số đồng phân chất béo: Glycerol + n acid béo thì số triester được tính:

$$\text{Số triester tối đa tạo nên từ } n \text{ acid: } = n \cdot \frac{(n+1)}{2}$$

❖ Glycerol + 2 acid khác nhau $\rightarrow$ số Triester tối đa tạo ra $= 2 + 4C_n^2 = 2 + 4C_2^2 = 6$



❖ Glycerol + 3 acid khác nhau $\rightarrow$ số Triester tối đa $= 3 + 4C_n^1 + 3.C_n^1 = 3 + 4C_3^1 + 3.C_3^1 = 18$

❖ Số triester khi thủy phân tạo 3 acid (muối) khác nhau $= 3.C_n^3 = 3.C_3^3 = 3$



❖ Số triester khi thủy phân tạo 2 acid (muối) khác nhau $= 4C_n^2 = 4C_2^2 = 4$



❖ Số triester khi thủy phân tạo 2 acid (muối) khác nhau (tỉ lệ 1: 2 or 2:1) $= 2$ triester



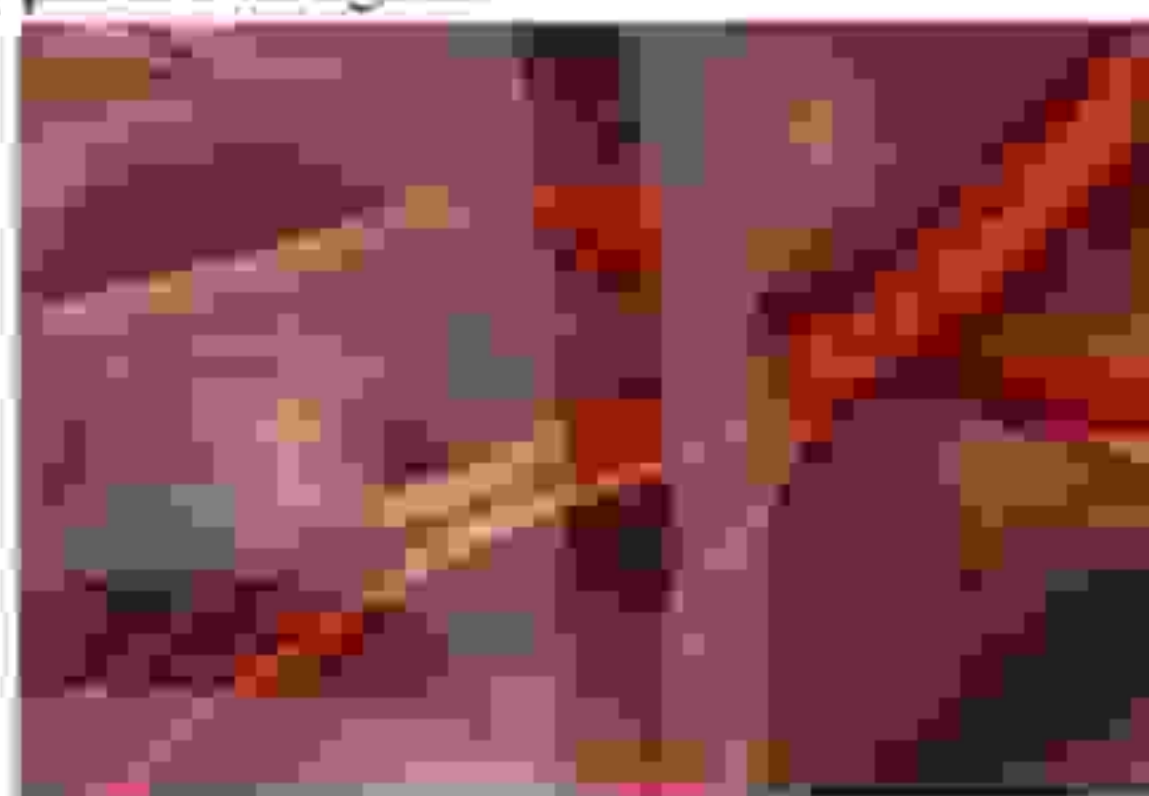


đ) Phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí

Khi để lâu trong không khí, các gốc acid béo không no trong chất béo có thể bị oxi hoá chậm bởi oxygen, tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu. Đây là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ bị ôi

4. Ứng dụng của chất béo và acid béo

- Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật.
- Chất béo cũng là nguồn cung cấp acid béo thiết yếu cho cơ thể. Nhiều vitamin như A, D, E và K hòa tan tốt trong chất béo nên chúng được vận chuyển, hấp thụ cùng với chất béo.
- Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol....
- Ngày nay, một số loại dầu thực vật còn được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học (biodiesel).
- ❖ Acid béo omega-3 và omega-6 là các acid béo không no với liên kết đôi đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 khi đánh số từ nhóm methyl.
- Dầu cá biển chứa nhiều acid béo omega-3. Các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,...) chứa nhiều acid béo omega-6.
- Acid béo omega-3 và omega-6 đều có tác dụng giảm huyết áp, giảm cholesterol trong máu và ngăn chặn sự hình thành các mảng triglyceride bám trên động mạch, giúp giảm nguy cơ gây xơ vữa động mạch, trong đó α -linolenic acid và linoleic acid là hai acid béo thiết yếu vì cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải lấy từ nguồn thực phẩm bên ngoài.



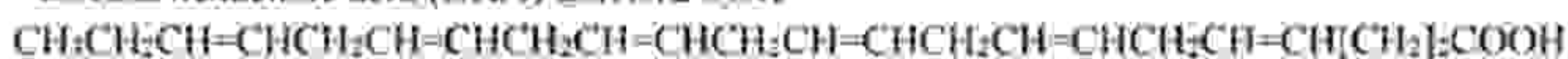
Triglyceride trong động mạch cầu trở vụn lưu thông máu,

Acid béo omega-3 thường gặp

- Eicosapentaenoic acid (EPA) $C_{20}H_{32}COOH$



- Docosa hexaenoic acid (DHA) $C_{22}H_{40}COOH$

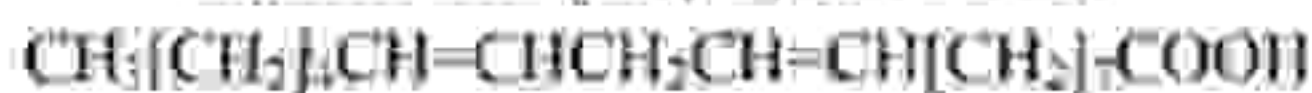


Acid béo omega-6 thường gặp

• Arachidonic acid (ARA) $C_{19}H_{31}COOH$



• Linoleic acid (LA) $C_{18}H_{33}COOH$



• $C_{19}H_{33}COOH$



• $C_{15}H_{25}COOH$

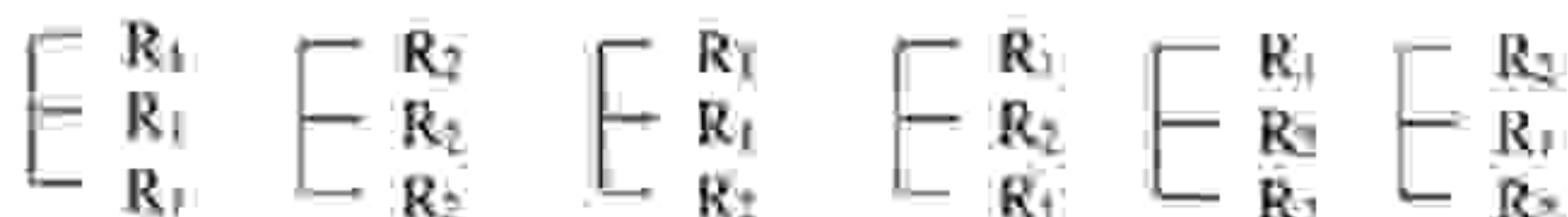


Cách tính số đồng phân triester

Số đồng phân chất béo: Glycerol + n acid béo thì số triester được tính:

$$\text{Số triester tối đa tạo nên từ } n \text{ acid: } = n \cdot \frac{(n+1)}{2}$$

❖ Glycerol + 2 acid khác nhau $\rightarrow$ số Triester tối đa tạo ra $= 2 + 4C_n^2 = 2 + 4C_2^2 = 6$



❖ Glycerol + 3 acid khác nhau $\rightarrow$ số Triester tối đa $= 3 + 4C_n^1 + 3.C_n^1 = 3 + 4C_3^1 + 3.C_3^1 = 18$

❖ Số triester khi thủy phân tạo 3 acid (muối) khác nhau $= 3.C_n^1 = 3; C_3^1 = 3$



❖ Số triester khi thủy phân tạo 2 acid (muối) khác nhau $= 4C_n^2 = 4C_2^2 = 4$



❖ Số triester khi thủy phân tạo 2 acid (muối) khác nhau (tỉ lệ 1: 2 or 2:1) $= 2$ triester



CHỦ ĐỀ 2: XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

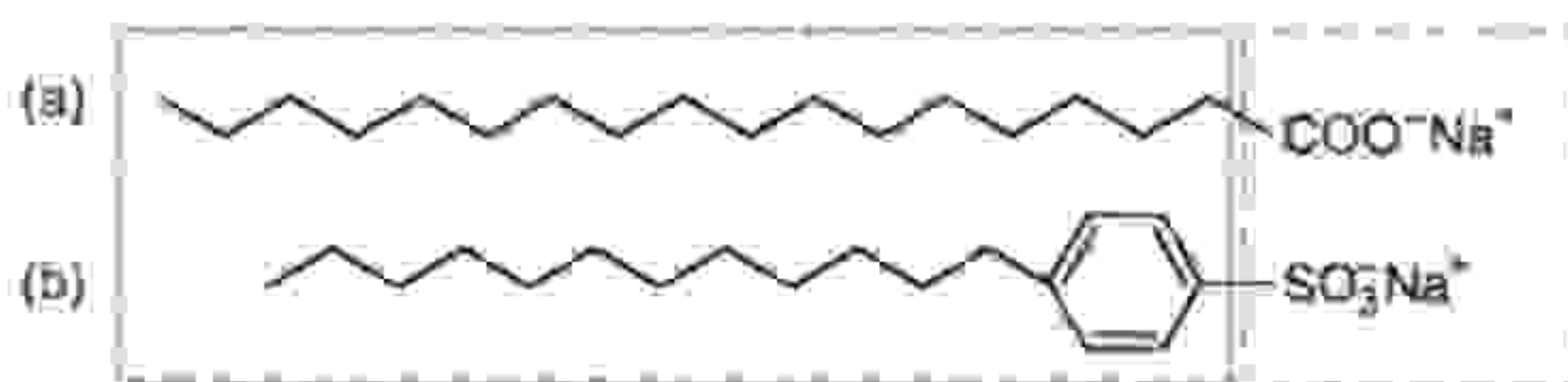
Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo (palmitic acid hoặc stearic acid) và các chất phụ gia.

Chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng giặt rửa như xà phòng, thường là muối sodium alkylsulfate hoặc alkylbenzene sulfonate.

❖ Cấu tạo của xà phòng và chất giặt rửa phổ biến thường gồm hai phần:

- *Phần phân cực* (“đầu” ưa nước): là nhóm carboxylate (xà phòng) hoặc nhóm sulfate, sulfonate (chất giặt rửa tổng hợp). Phần này có thể hoà tan được trong nước.

- *Phần không phân cực* (“đuôi” kỵ nước): là gốc hydrocarbon có mạch dài (R). Phần này không tan trong nước.



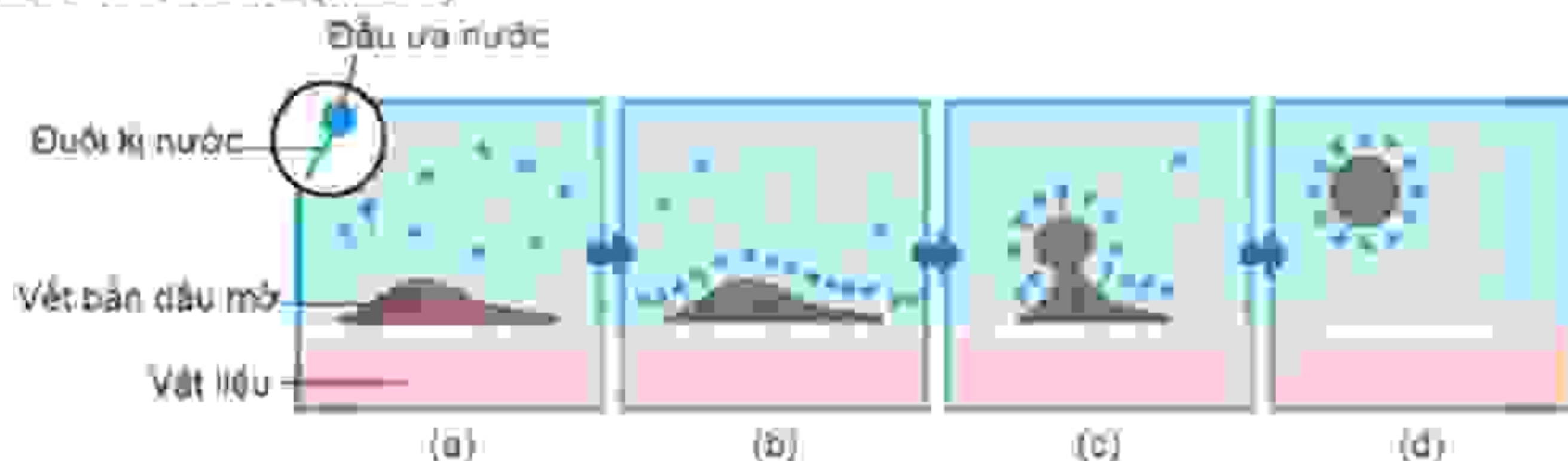
đuôi kỵ nước

đầu ưa nước

Công thức cấu tạo của một số chất hoạt động bề mặt:
xà phòng (a) và chất giặt rửa phổ biến (b)

II. TÍNH CHẤT GIẶT RỬA

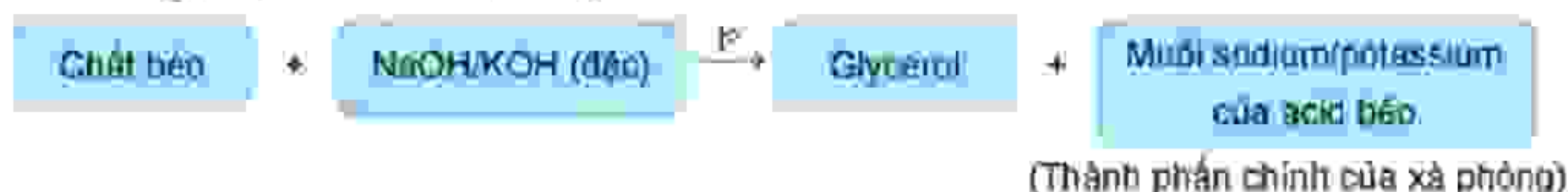
Khi xà phòng, chất giặt rửa tan vào nước sẽ tạo dung dịch có sức căng bề mặt nhỏ làm cho vật cần giặt rửa dễ thấm ướt. Đuôi kỵ nước trong xà phòng và chất giặt rửa thâm nhập vào vết bẩn (Hình b), phân chia vết bẩn thành những hạt rất nhỏ có đầu ưa nước quay ra ngoài (Hình c), các hạt này phân tán vào nước và bị rửa trôi (Hình d).



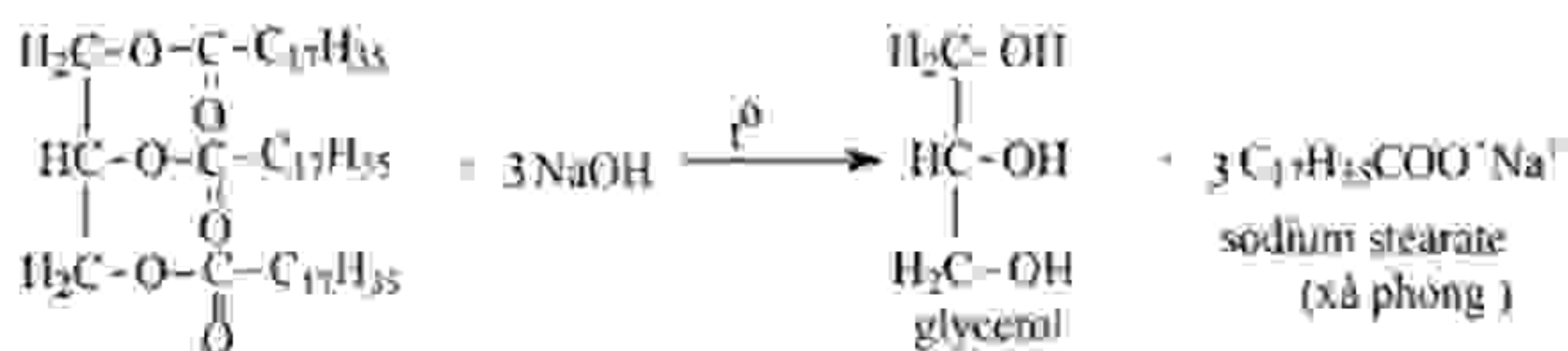
Tính chất giặt rửa.

III. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ CHẤT GIẶT RỬA

1. Phương pháp sản xuất xà phòng



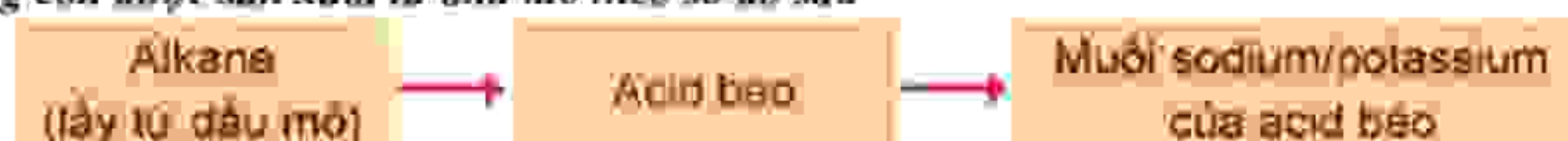
(Thành phần chính của xà phòng)



Viết gọn lại: $\text{C}_{57}\text{H}_{113}(\text{OCOC}_{17}\text{H}_{35})_3 + 3\text{NaOH} \xrightarrow{t^0} \text{C}_3\text{H}_8(\text{OH})_3 + 3\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$

❖ Sau phản ứng, hỗn hợp muối của các acid béo được tách ra bằng cách cho dung dịch muối ăn bão hòa vào hỗn hợp sản phẩm. Các muối của acid béo nổi lên được lấy ra, sau đó được trộn với các phụ gia để làm xà phòng. Phần dung dịch còn lại đem tách và thu hồi glycerol.

Xà phòng còn được sản xuất từ dầu mỡ theo sơ đồ sau



➤ Thí nghiệm: Phản ứng xà phòng hoá chất béo

Chuẩn bị:

Hóa chất: chất béo (dầu thực vật hoặc mỡ động vật), dung dịch NaOH 40%, dung dịch NaCl bão hòa

Dụng cụ: bát sứ, cốc thủy tinh, thìa thủy tinh, kiềng sắt, đèn cồn.

Tiến hành:

- Cho khoảng 2 g chất béo và khoảng 4 mL dung dịch NaOH 40% vào bát sứ. Dùng hỗn hợp trong khoảng 10 phút và liên tục khuấy bằng thìa thủy tinh. Nếu thể tích nước giảm cần bổ sung thêm nước.

- Kết thúc phản ứng, đổ hỗn hợp vào cốc thủy tinh chứa khoảng 30 mL dung dịch NaCl bão hòa, khuấy nhẹ. Để nguội hỗn hợp, tách lấy khối xà phòng nổi lên ở trên.



Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tại sao phải khuấy liên tục hỗn hợp phản ứng?

2. Giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

3. Viết phương trình phản ứng xà phòng hoá chất béo tripalmitin (tạo thành từ glycerol và palmitic acid).

Hướng dẫn trả lời

1. Phải dùng thìa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp trong bát sứ để phản ứng xảy ra nhanh hơn, có cho thêm vài giọt nước để hỗn hợp không cạn đi (thể tích không đổi) thì phản ứng mới thực hiện được.

2. Việc thêm NaCl bão hòa để tách xà phòng ra khỏi glycerol do xà phòng ít tan trong NaCl bão hòa và nhẹ hơn nên nổi lên trên.

- Sau phản ứng khi chưa thêm NaCl bão hòa thì dung dịch đồng nhất, sau khi thêm NaCl bão hòa thì sản phẩm tách lớp: phần xà phòng rắn ở trên, phần lỏng ở dưới gồm NaCl bão hòa và glycerol.

3. Phương trình phản ứng xà phòng hoá chất béo tripalmitin.



2. Phương pháp sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.

Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất từ dầu mỡ theo sơ đồ sau:



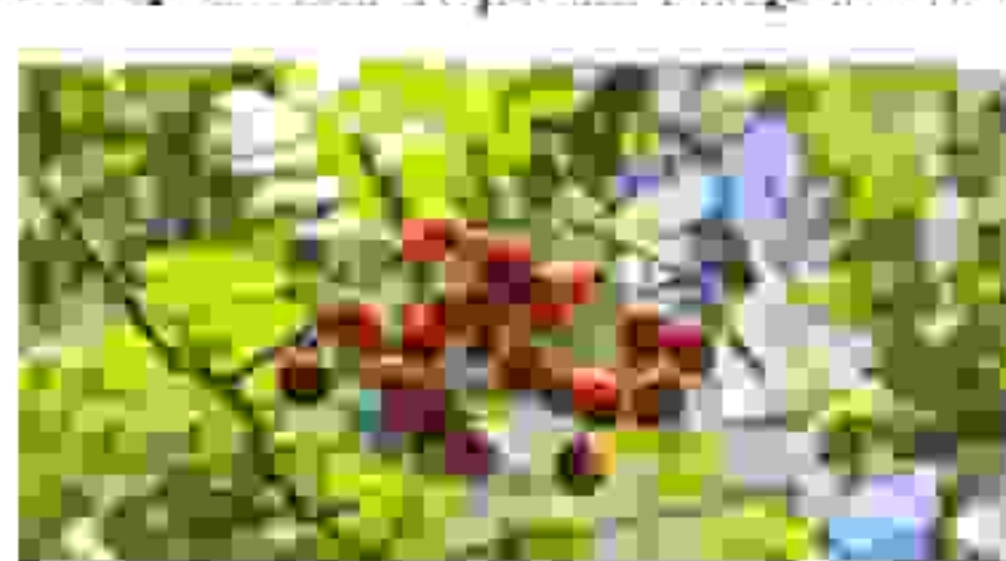
IV. ỨNG DỤNG – CÁCH SỬ DỤNG XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều có khả năng làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ bám trên các bề mặt.

Không nên dùng xà phòng giặt rửa trong nước cứng (nước có chứa nhiều ion Ca^{2+} , Mg^{2+}) do muối của các kim loại này với các acid béo thường ít tan, và gây hại cho áo, quần sau khi giặt.

Trái với xà phòng, có thể sử dụng chất giặt rửa tổng hợp với cả nước cứng, do chất giặt rửa tổng hợp không tạo muối khó tan với Ca^{2+} , Mg^{2+} . Tuy nhiên, nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là một số chất giặt rửa tổng hợp khó bị phân hủy sinh học, do đó gây ô nhiễm môi trường.

Một số chất giặt rửa tự nhiên: Saponin trong bồ hòn và bồ kết có khả năng giặt rửa.



Quả bồ hòn

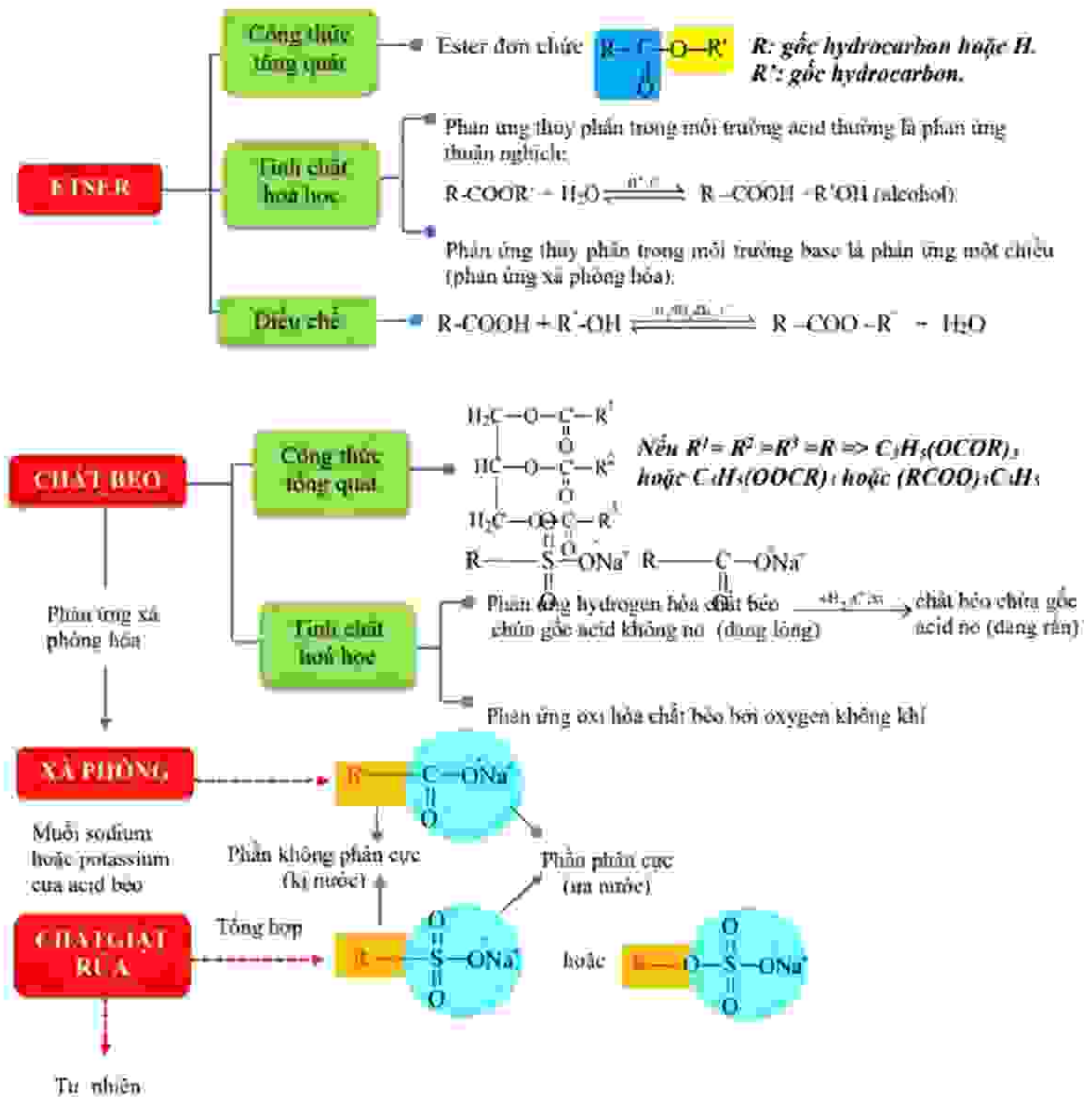


Quả bồ kết

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI CHẤT GIẶT RỬA

	Xà phòng	Chất giặt rửa tổng hợp	Chất giặt rửa tự nhiên
Ưu điểm	Có thể bị phân hủy bởi các vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường.	Dùng được với nước cứng vì không bị kết tủa bởi các ion Ca^{2+} và Mg^{2+} . Giặt thành thạo.	Lành tính với da, không gây kích ứng da kể cả với làn da nhạy cảm của trẻ em, dễ bị phân hủy bởi vi sinh vật nên không gây ô nhiễm môi trường.
Nhược điểm	Khả năng dùng với nước cứng (nước nhiều ion Ca^{2+} và Mg^{2+}) tạo ra kết tủa (muối calcium, magnesium của các acid béo), ảnh hưởng đến chất lượng vải, giảm tác dụng giặt rửa của xà phòng.	Có gốc hydrocarbon phân nhánh hoặc chứa vòng benzene $\Rightarrow$ gây ô nhiễm môi trường do chúng rất khó bị vi sinh vật phân hủy.	Giá thành cao, khó sản xuất ở quy mô công nghiệp.
Khuyến nghị	Không nên dùng xà phòng với nước cứng.	Hạn chế sử dụng.	Khuyến khích sử dụng.

CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP CHƯƠNG I



CHƯƠNG 2: CARBOHYDRATE

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ CARBOHYDRATE & GLUCOSE – FRUCTOSE

L KHAI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CARBOHYDRATE

* Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tập chức thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$

* Phân loại

- Monosaccharide, glucose, fructose (đồng phân): $C_6H_{12}O_6$
- Disaccharide, sucrose, maltose (đồng phân): $C_{12}H_{22}O_{11}$
- Polysaccharide: tinh bột, cellulose (không phải đồng phân của nhau): $(C_6H_{10}O_5)_n$

II. GLUCOSE – FRUCTOSE

I. Cấu tạo

- Glucose, fructose đều có CTPT: $C_6H_{12}O_6$ (M=180)

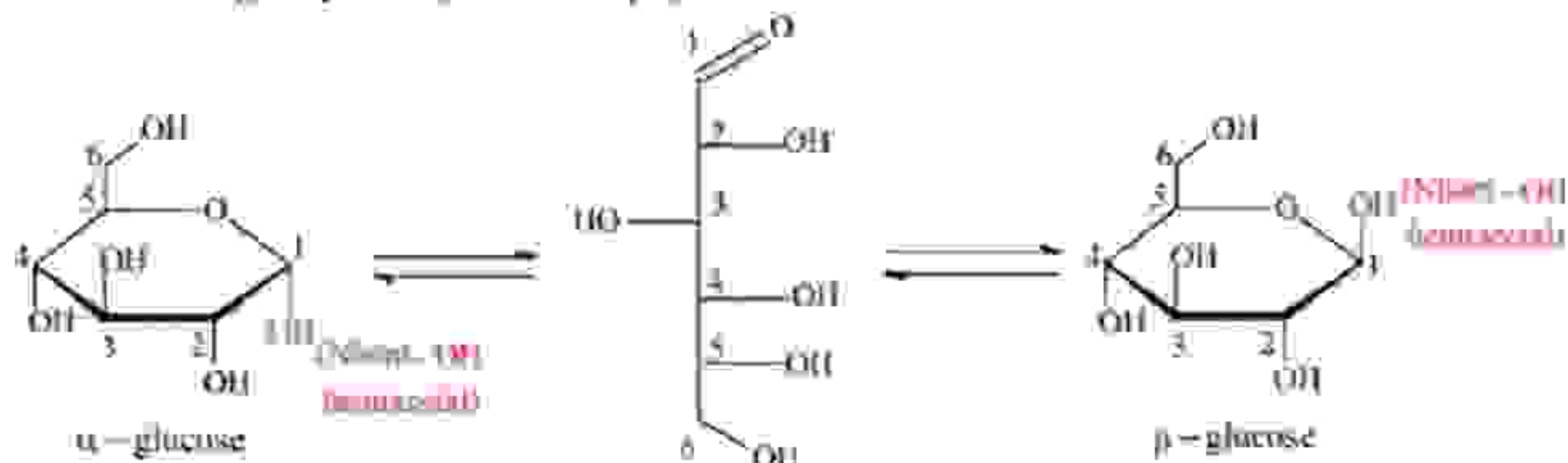
- Dạng mạch hở (t)

+ Glucose: $CH_2OH-[CHOH]_4-CHO$ có 5 nhóm hydroxy (OH) + 1 nhóm aldehyde (CHO).

+ Fructose: $CH_2OH[CHOH]_3COCH_2OH$ có 5 nhóm hydroxy (OH) + 1 nhóm ketone (-CO-).

- Dạng mạch vòng chủ yếu và luôn chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.

+ Glucose vòng 6 cạnh α -glucose và β -glucose.



+ Fructose vòng 5 cạnh α -fructose và β -fructose.



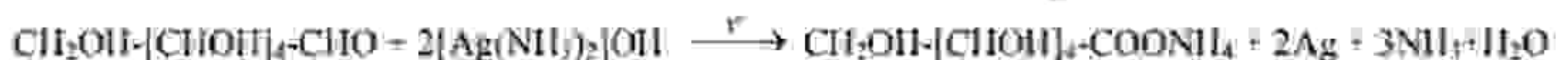
⇒ Trong môi trường base, glucose và fructose có thể chuyển hóa qua lại: $\text{fructose} \xrightarrow{OH^-} \text{glucose}$

2. Tính chất hóa học

a) Tính chất polyalcohol = glucose và fructose hòa tan $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường ⇒ dung dịch xanh lam.



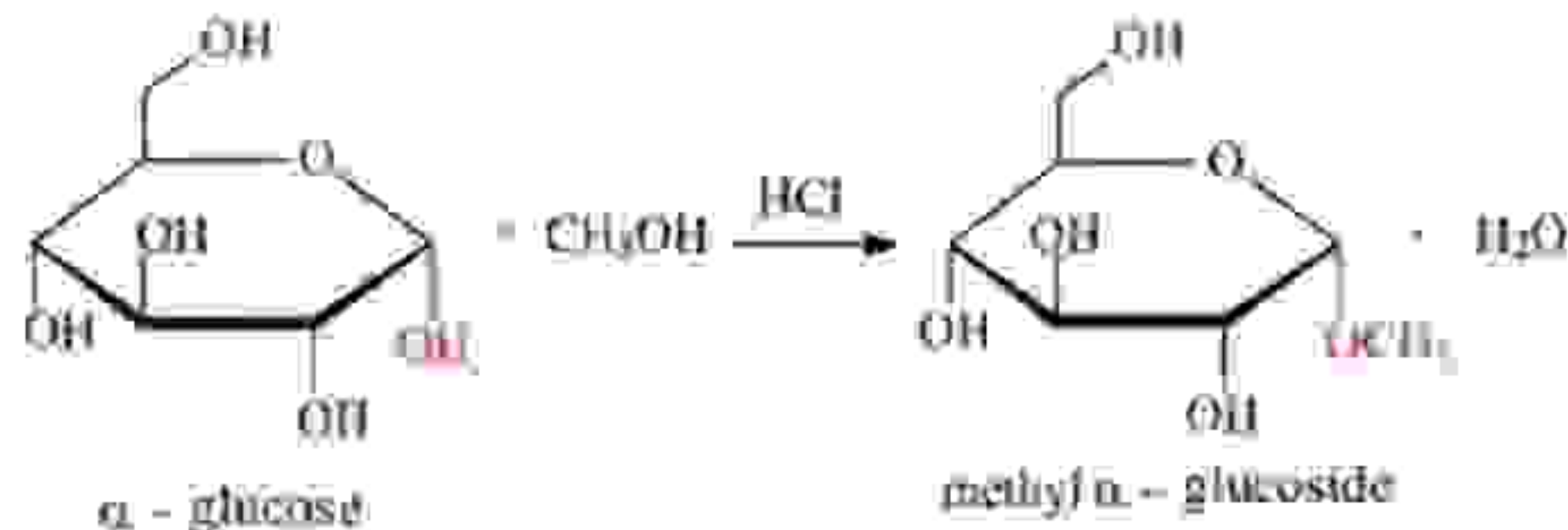
b) Tính chất aldehyde = glucose và fructose bị oxy hóa bởi $Cu(OH)_2/OH^-(t^\circ)$ tạo kết tủa đỏ gạch Cu_2O + Trắng bạc (bị oxy hóa bởi thuốc thử Tollens: mất màu dung dịch bromine (fructose không làm mất màu)).



Ammonium gluconate



c) Tính chất của nhóm $-\text{OH}$ hemiacetal



d) Phản ứng lên men của glucose

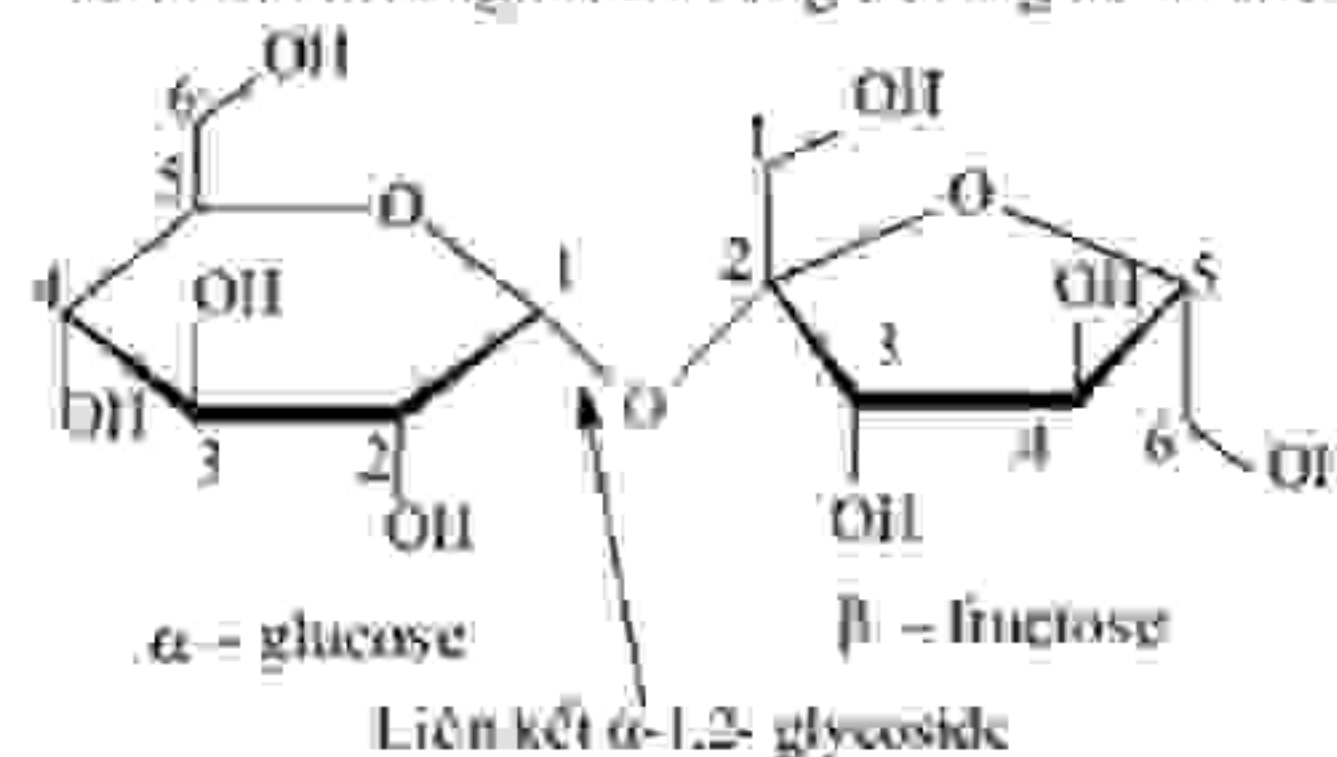


3. Trạng thái tự nhiên và ứng dụng

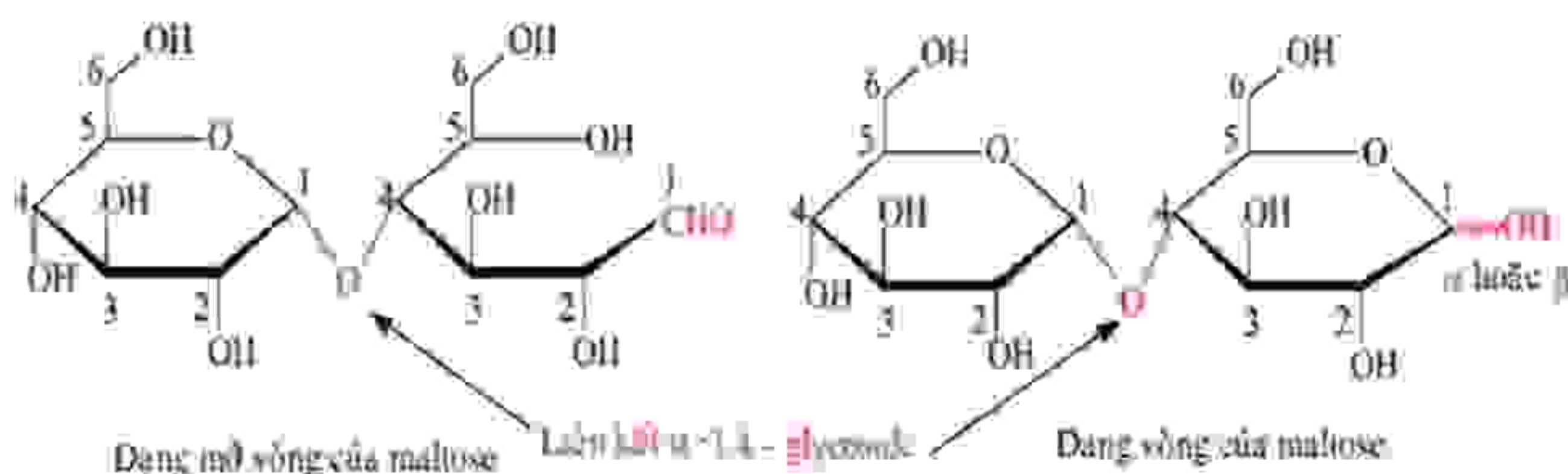
	Glucose	Fructose
Tính chất vật lí	Là chất rắn, dễ tan trong nước, có vị ngọt.	
Trạng thái tự nhiên	- Quá trình quang hợp - Quả chừa (nhất là rễ chừa). - Trong máu người lúc đói: 4,4 - 7,2 mmol/l. (hay 80-130 mg/dL.)	Có nhiều trong mật ong (40% fructose + 30% glucose) và nhiều loại trái cây (táo, lựu, nho, lê,...), trong một số loại rau củ (cà rốt, củ cải đường,...)
Ứng dụng	- Cung cấp năng lượng cho tế bào. - Tráng gương, tráng ruột phích - Nguyên liệu sản xuất ethanol, thực phẩm và đồ uống. - Dung dịch truyền tĩnh mạch glucose 5%.	Chủ yếu đóng vai trò cung cấp năng lượng cho tế bào.

CHỦ ĐỀ 2: SACCHAROSE VÀ MALTOSE

1. CẤU TẠO PHÂN TỬ $\Rightarrow$ chỉ tồn tại dạng mạch vòng (không có nhóm $-\text{CHO}$).



- Maltose = 2 gốc glucose qua nguyên tử O bởi liên kết α -1,4-glycoside $\Rightarrow$ có mạch vòng và mạch hở (có nhóm $-\text{CHO}$)



II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC SACCHAROSE

a) *Tính chất polysaccharide* = Saccharose và Maltose hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở nhiệt độ thường $\Rightarrow$ dung dịch xanh lam.



b) *Tính chất disaccharide* = bị thủy phân trong môi trường acid tạo glucose và fructose.



III. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG

	Saccharose	Maltose
Tính chất vật lý	Chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.	
Trạng thái tự nhiên	Có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.  <i>Mía chứa nhiều saccharose</i>	- Có trong một số hạt nảy mầm. - Chủ yếu được tạo ra trong quá trình thủy phân tinh bột.  <i>Mạch nha chứa maltose (còn gọi là đường mạch nha)</i>
Ứng dụng	Chất làm ngọt phổ biến trong sản xuất thực phẩm như bánh, kẹo, nước giải khát và đồ uống có gas...	nguyên liệu sản xuất bia và chất tạo ngọt cho một số loại bánh kẹo

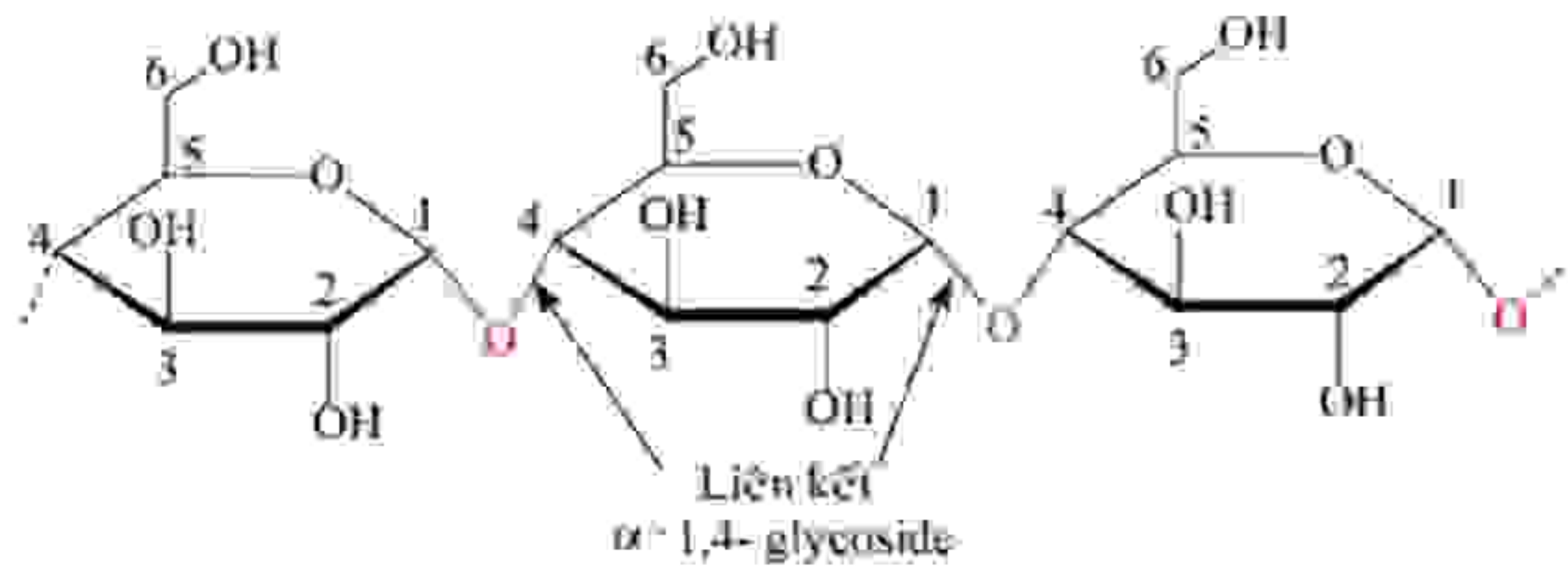
CHỦ ĐỀ 3: TINH BỘT VÀ CELLULOSE

1. CẤU TẠO PHÂN TỬ

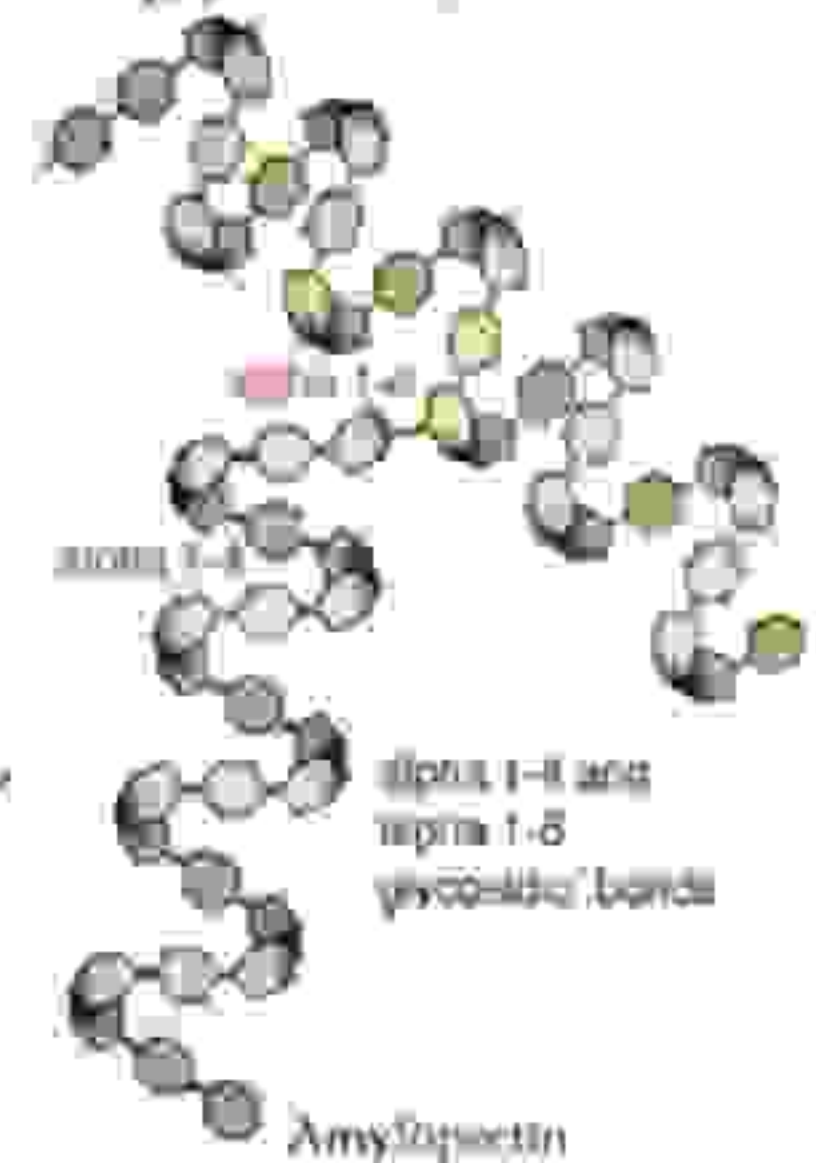
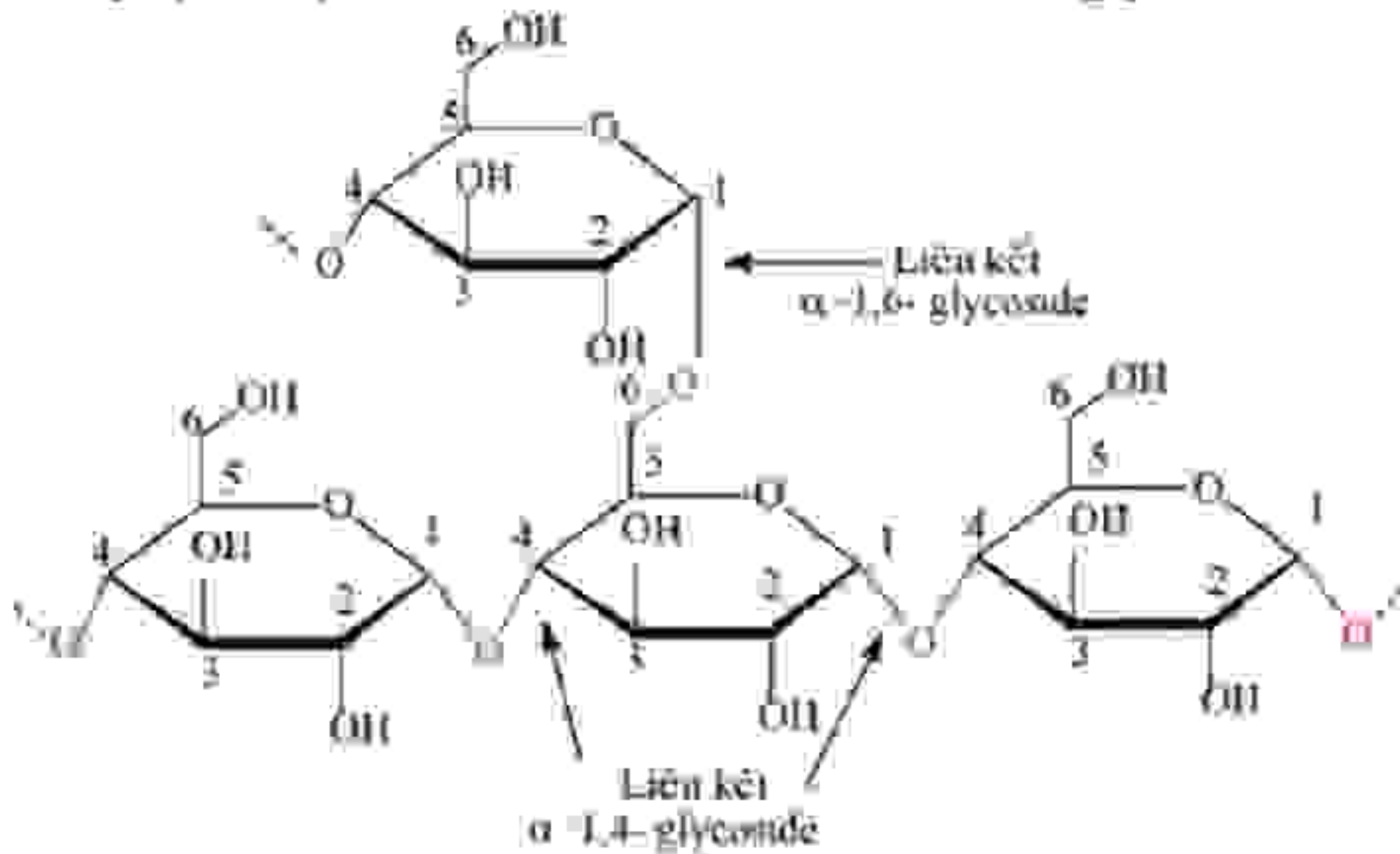
Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide (polymer thiên nhiên) có công thức phân tử: $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ nhưng không phải là đồng phân vì giá trị n ở hai chất khác nhau.

➤ *Tinh bột = nhiều gốc α -glucose liên kết tạo 2 dạng mạch:*

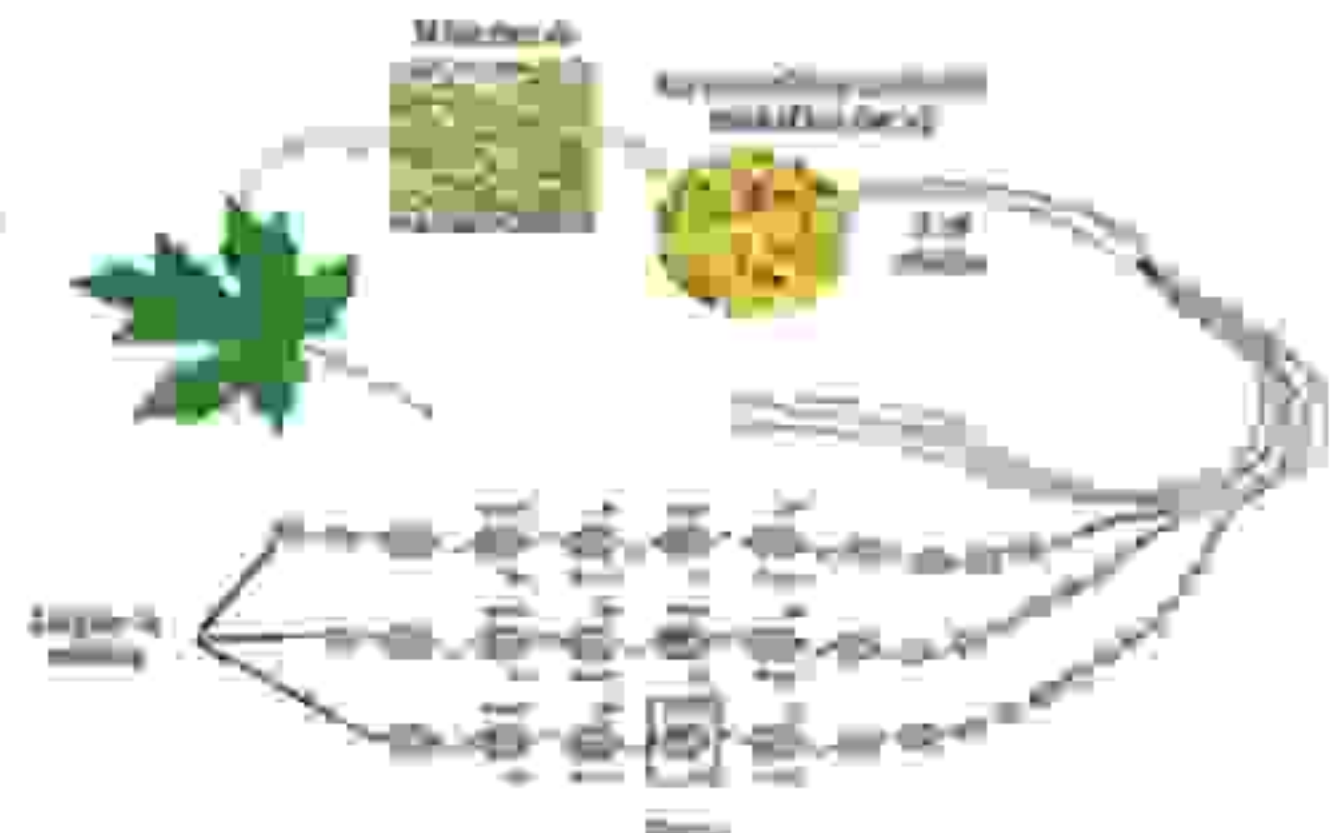
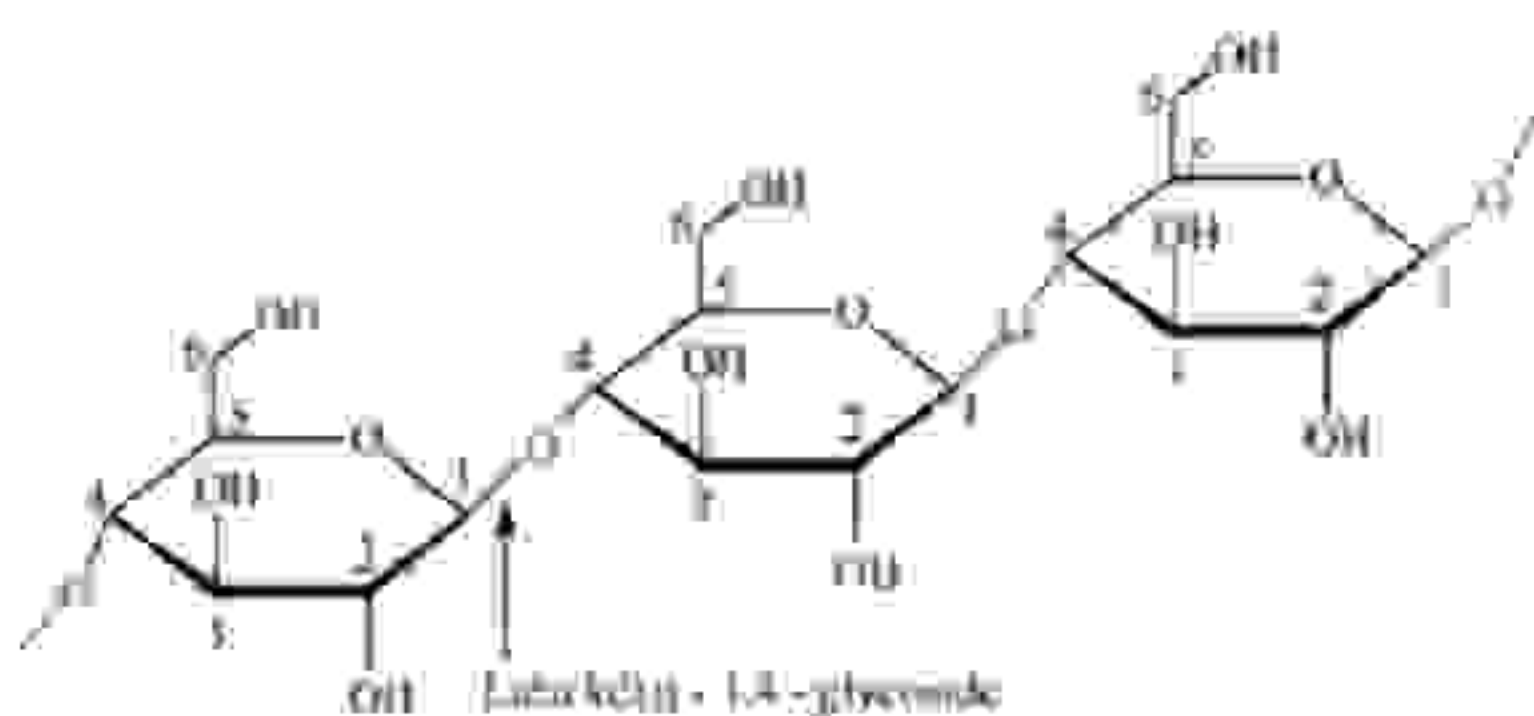
- Amylose không phân nhánh, xoắn chỉ có liên kết α -1,4-glycoside.



= Amylopectin phân nhánh, xoắn có liên kết α -1,4-glycoside và α -1,6-glycoside (tạo nhánh).



☞ Cellulose = nhiều gốc β -glucose không phân nhánh, xoắn chỉ có liên kết β -1,4-glycoside.



II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC TINH BỘT VÀ CELLULOSE

1. Thủy phân: Tinh bột và cellulose đều bị thủy phân bởi acid hoặc enzyme tạo glucose.

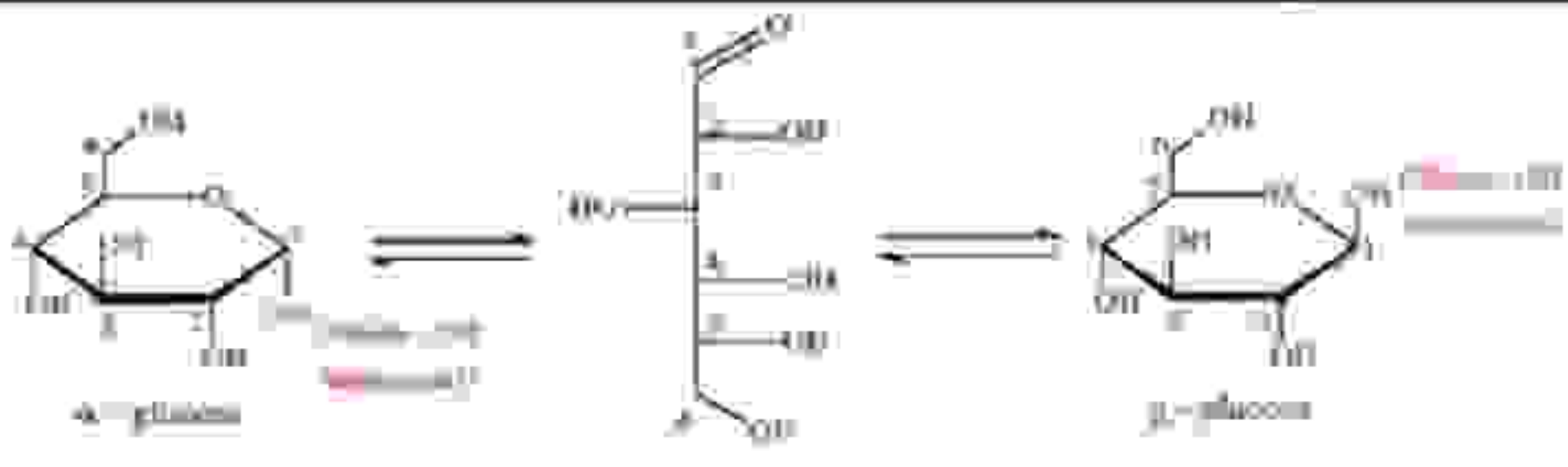
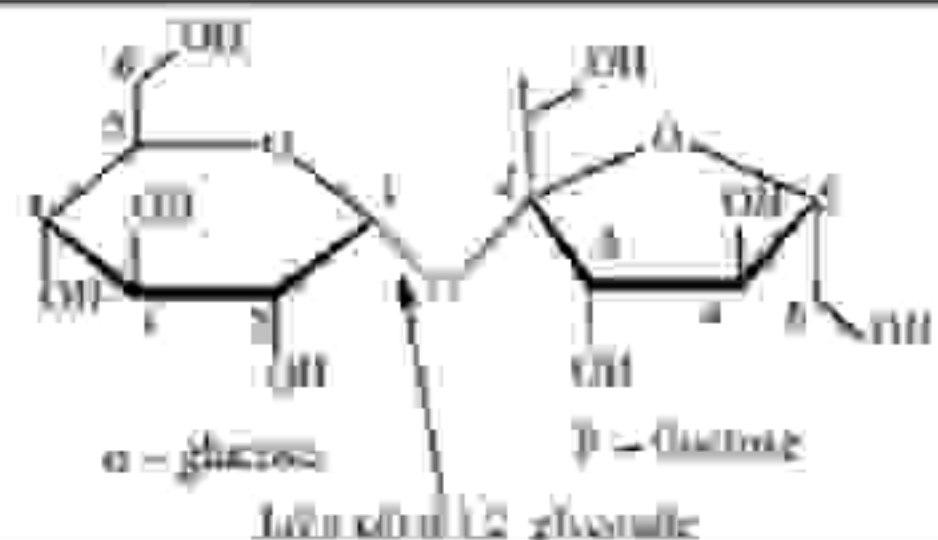
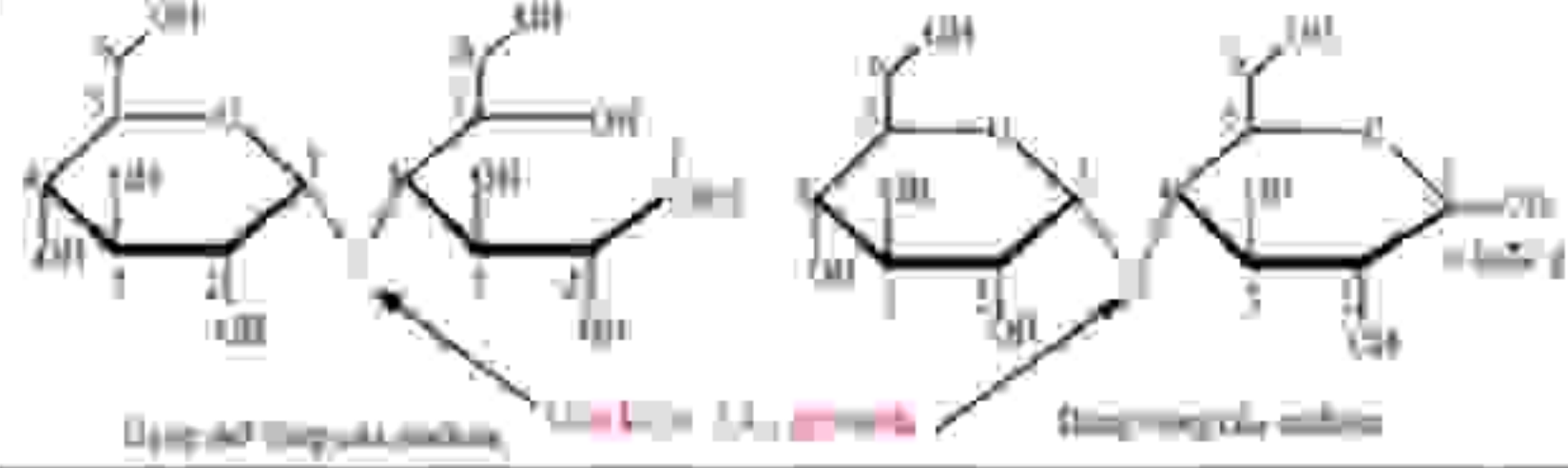
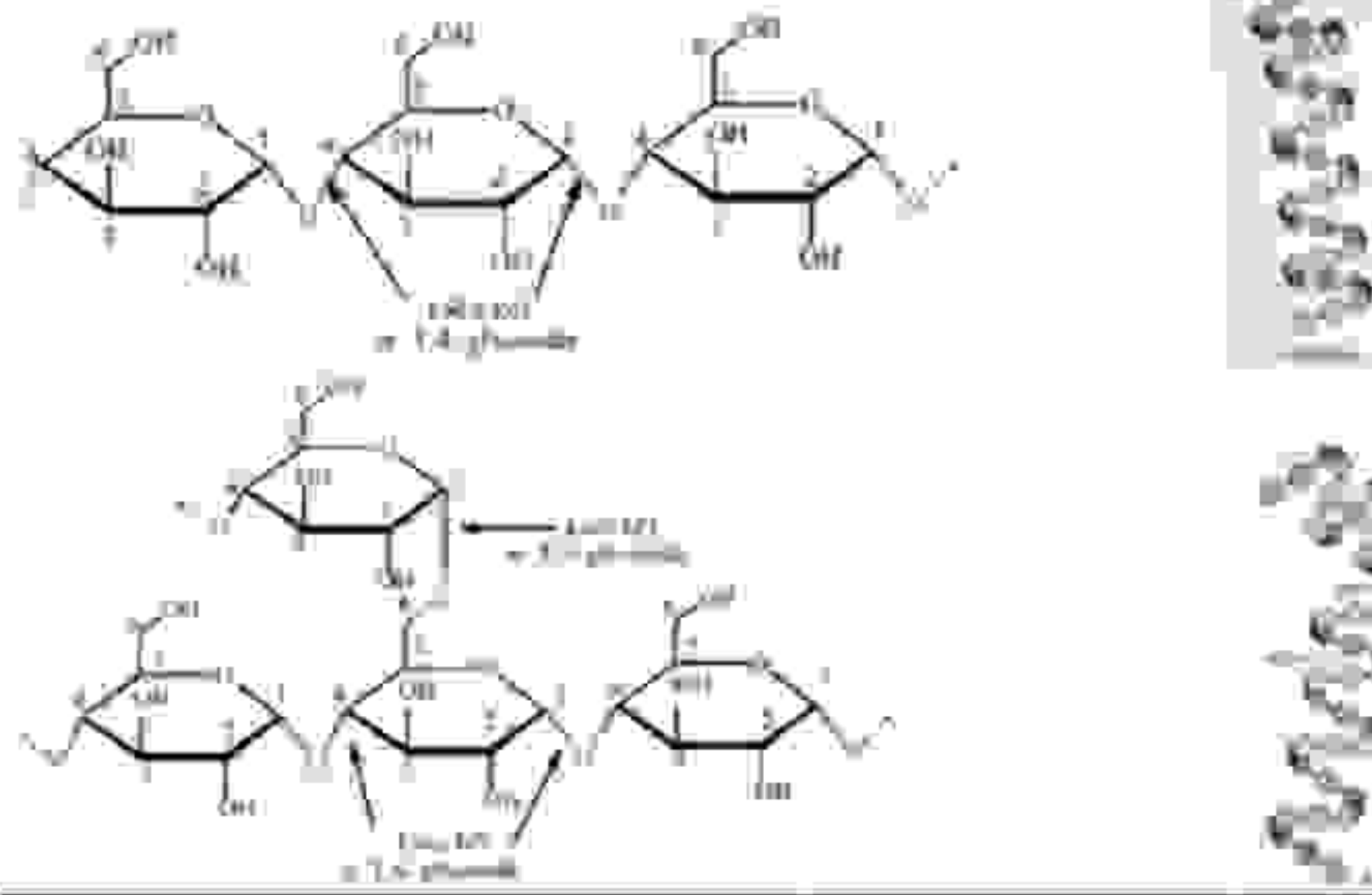
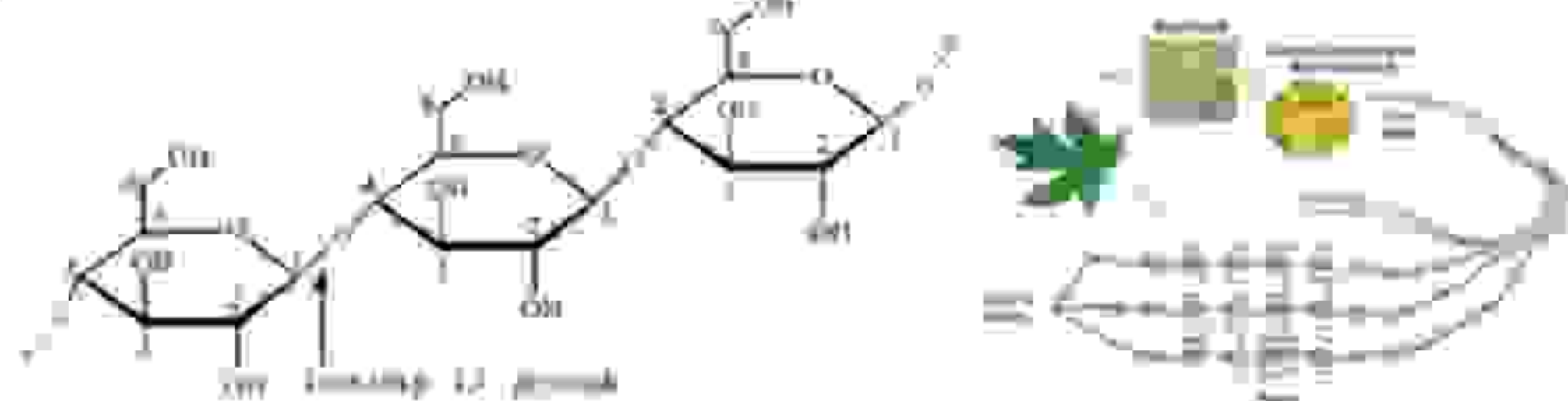


2. Tinh bột phản ứng ứng màu với dung dịch iodine

Tinh bột + $I_2 \longrightarrow$ hợp chất màu xanh tím $\xrightarrow{p}$ mất màu xanh tím $\xrightarrow{t}$ xuất hiện lại màu xanh tím.

Giải thích: mạch tinh bột xoắn lại tạo các lỗ rỗng, các lỗ rỗng này hấp phụ I_2 tạo nên hợp chất màu xanh tím. Khi đun nóng mạch tinh bột duỗi ra không còn lỗ rỗng và I_2 được giải phóng nên mất màu xanh tím.

CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP CHƯƠNG 2

CHẤT	CÔNG THỨC CẤU TẠO
Glucose	
Fructose	
Saccharose	
Maltose	
Tinh bột	
Cellulose	

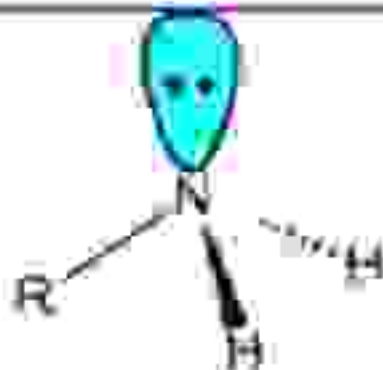
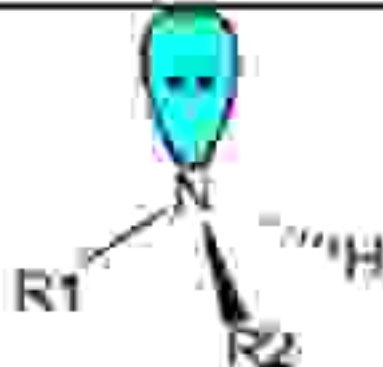
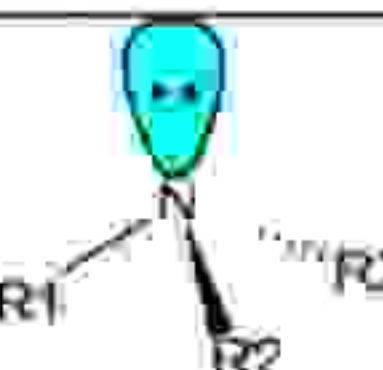
CHẤT	CÔNG THỨC PHÂN TỬ	CẤU TẠO	TÍNH CHẤT HÓA HỌC				
			$\text{Cu(OH)}_2 / \text{NaOH}$	$\text{Br}_2 / \text{H}_2\text{O}$	$\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$	Thủy phân	Khác
Glucose	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ Là đp Monosac	- Mạch hở = alcohol + aldehyde - Mạch vòng 6 cạnh α, β chủ yếu.	Đỏ xanh lam	Mất màu	Kết tủa Ag	Không	Men, OH vòng
Fructose		- Mạch hở = alcohol + ketone - Mạch vòng 5 cạnh α, β chủ yếu.		Không		Không	OH vòng
Saccharose	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ Là đp Disac	Chỉ có mạch vòng, α -glucose & β -fructose liên kết nhau.	Đỏ xanh lam	Không	Không	Tạo glucose, fructose	Không
Maltose		Vòng, hơi 2 gốc glucose		Mất màu	Kết tủa Ag	Tạo glucose	Không
Tinh bột	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ Không đp polysac	Nhiều gốc α -glucose Amylose (không nhánh, α -1,4) Amylopectin (có nhánh α -1,6)	Không	Không	Không	Tạo glucose	Màu I ₂ (xanh tím)
Cellulose		Nhiều gốc β -glucose, không nhánh xoắn	Không	Không	Không		HNO_3 , Schweizer

CHƯƠNG 3: HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN

CHỦ ĐỀ 1: AMINE

L KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Khái niệm: Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH_3 bằng gốc hydrocarbon ta thu được amine.

Phân tử NH_3	Số H bị thay thế	Công thức chung	Công thức phối cảnh
	Thay 1H = R	R-NH_2 amine bậc 1	
	Thay 2H = R ₁ , R ₂	$\text{R}_1\text{-NH-R}_2$ amine bậc 2	
	Thay 3H = R ₁ , R ₂ , R ₃	$\begin{array}{c} \text{R}_1 - \text{N} - \text{R}_2 \\ \\ \text{R}_3 \end{array}$ amine bậc 3	

2. Phân loại:

- **Bậc của amine** = số gốc hydrocarbon gắn với N amine bậc một, amine bậc hai và amine bậc ba.
- Dựa trên đặc điểm cấu tạo của gốc hydrocarbon
 - alkylamine (N gắn với gốc-alkyl): CH_3NH_2 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$,...
 - arylamine (N liên kết trực tiếp C vòng benzene): $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$,...

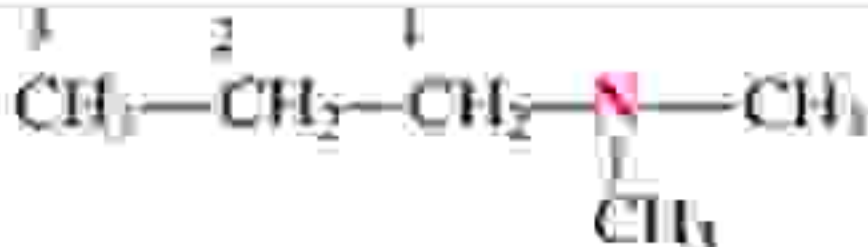
3. Đồng phân:

- Từ 2C trở đi có thể có đồng phân mạch C, bậc amine, vị trí nhóm amine.
- Tính nhỉnh số đồng phân amine no, đơn chức, mạch hở $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$ = 2^{n-1} ($2 \leq n < 5$)

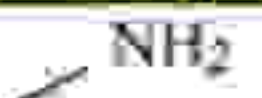
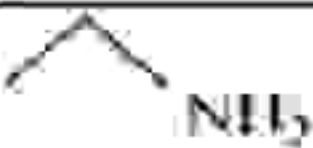
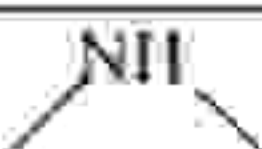
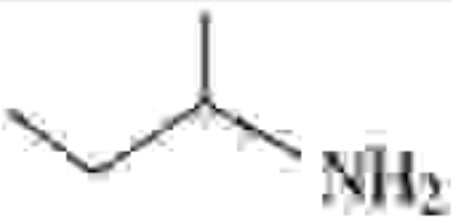
4. Danh pháp:

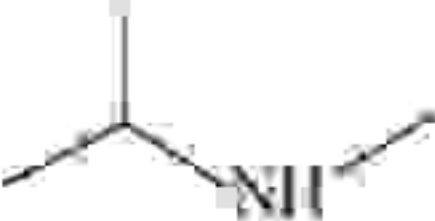
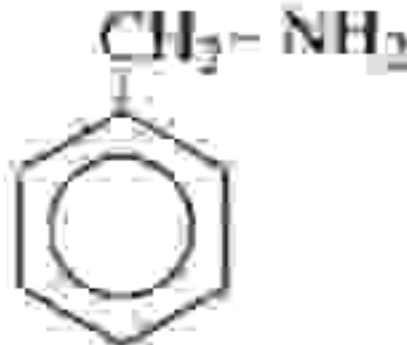
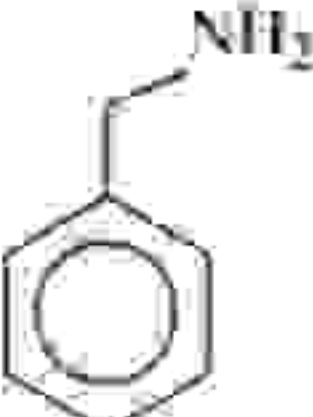
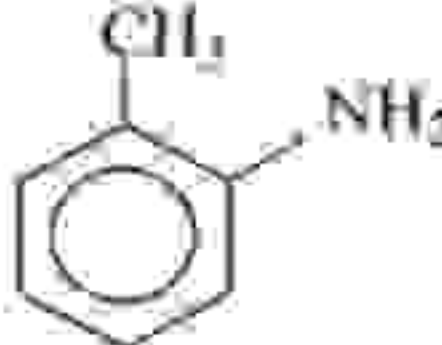
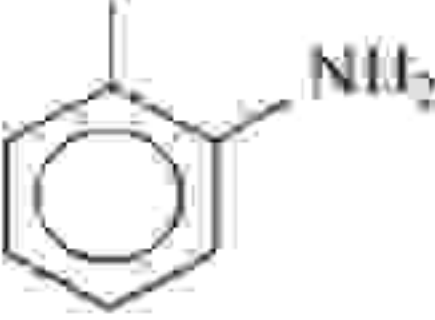
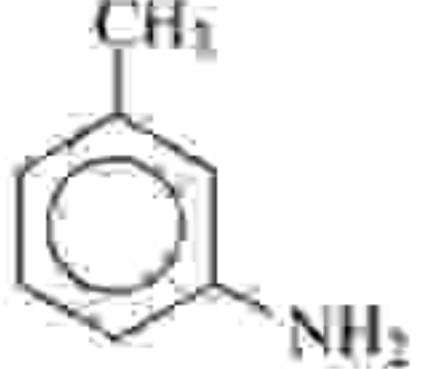
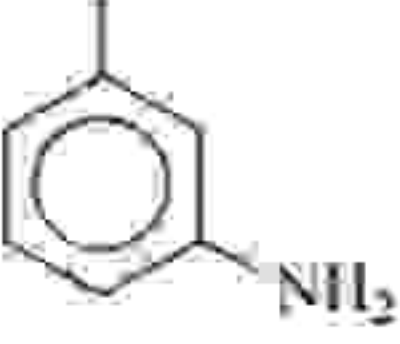
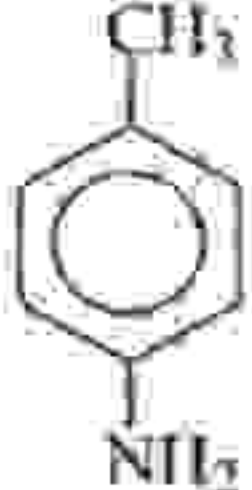
- Tên gốc chức = tên gốc hydrocarbon + **amine**.
- Tên thay thế = tên nhóm thế + hydrocarbon tương ứng (bỏ e) + (vị trí nhóm amine từ 3C) + **amine**.

Ví dụ,

Amine	Tên gốc - chức	Tên thay thế
	isopropylamine	Propan-2-amine
	Dimethylpropylamine.	N,N-dimethylpropan-1-amine.

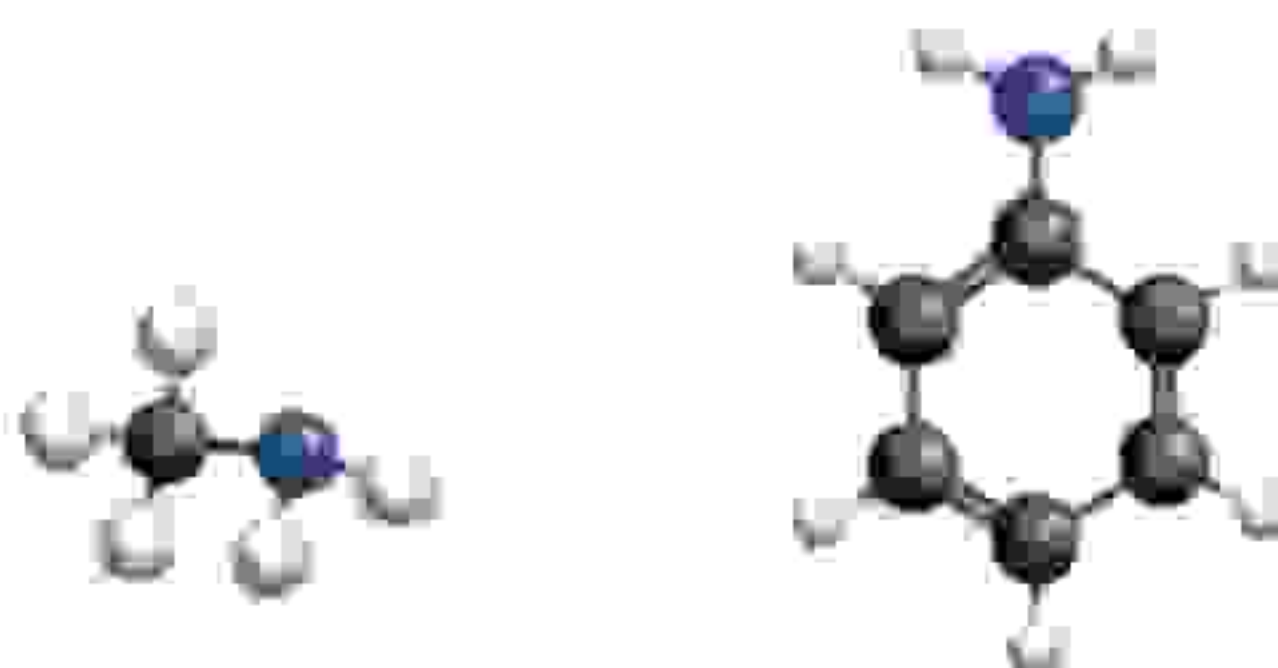
❖ Đồng phân và tên gọi một số amine

	Công thức cấu tạo	Công thức khung phân tử	Bậc amine	Tên thay thế	Tên gốc - chức
CH_5N	CH_3NH_2		1	Methanamine	Methylamine
$\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$ 2 đp (1-1)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$		1	Ethanamine	Ethylamine
	$\text{CH}_3 = \text{NH} = \text{CH}_3$		2	N-methylmethanamine	Dimethylamine
$\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ 4 đp (2-1-1)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$		1	Propan-1-amine	Propylamine
	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{NH}_2$		1	Propan-2-amine	Isopropylamine.
	$\text{CH}_3\text{NHCH}_2\text{CH}_3$		2	N-methylethanamine	ethylmethylanine
	$\text{H}_3\text{C}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$		3	N,N-dimethylmethanamine	Trimethylamine
	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$		1	Butan-1-amine	Butylamine
	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{NH}_2$		1	Butan-2-amine	Sec-butylamine
	$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{NH}_2$		1	2-methylpropan-1-amine	Isobutylamine

C₄H₁₁N 8 đp (4-3-1)					
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		1	2-methylpropan-2-amine	tert-butylamine	
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_3$		2	N-methylpropan-1-amine	methylpropylamine	
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{NH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		2	N-methylpropan-2-amine	methylisopropylamine	
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_3$		2	N-ethylethanamine	diethylamine	
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{N} - \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		3	N,N-diethylethanamine	ethyldimethylamine	
C₅H₁₃N 17 đp (8-6-3)					
C₆H₇N C ₆ H ₅ NH ₂ Tên thường: Aniline		1	Benzenamine	Phenylamine	
C₇H₉N Có 5 đp			1	1-Phenylmethanamine	Benzylamine
			1	1-amino-2-methylbenzene	o-methylaniline Tên thường : (m-Toluidine)
			1	1-amino-3-methylbenzene	m-methylaniline Tên thường : (m-Toluidine)
			1	1-amino-4-methylbenzene	p-methylaniline Tên thường : (p-Toluidine)

	$\text{NH}-\text{CH}_3$ 		2	N- Methylbenzenamine	Methylphenylamine Tên thường : N-methylaniline
--	--	---	---	-------------------------	--

II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO



Mô hình phân tử methylamine

Mô hình phân tử aniline

- Trong phân tử amine, N còn một cặp e chưa liên kết $\Rightarrow$ có thể tạo ra liên kết cho nhận (giống NH_3) do đó các amine có tính chất hóa học tương tự ammonia.



- Aniline có thể thế nguyên tử H trên vòng benzene do ảnh hưởng của nhóm NH_2 .

III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các amine cũng bậc có xu hướng tăng khi phân tử khối tăng. Nhiệt độ sôi : Amine > hydrocarbon (cùng C hoặc $- \text{M}$)

- Trạng thái: Methylamine, ethylamine, dimethylamine và trimethylamine là những chất khí, có mùi tanh của cá hoặc mùi khai tương ammonia tự (tùy nồng độ), các amine còn lại là chất lỏng hoặc rắn.

- Độ tan:

+ Các amine là chất khí dễ tan trong nước nhờ tạo được liên kết hydrogen với nước.

+ Khi số C tăng thì độ tan của các amine giảm.

+ Các arylamine có độ tan trong nước rất thấp.

✳ Aniline là chất lỏng, ít tan trong nước.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

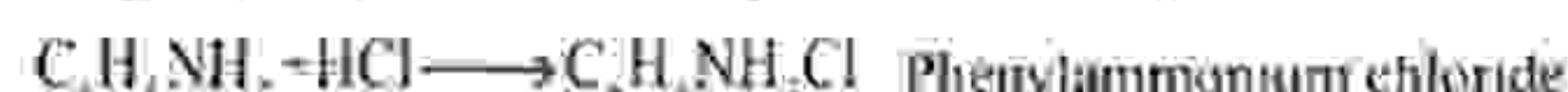
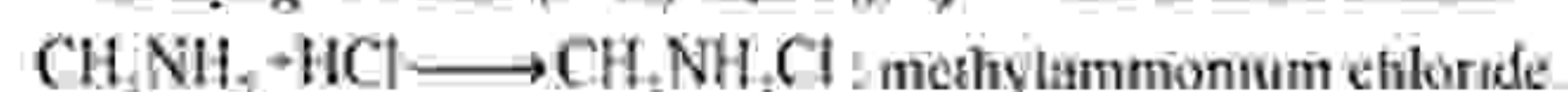
1. Tính base và phản ứng tạo phức

a) Tính base: Amine có tính base yếu tương tự NH_3

- Làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch các alkylamine có thể làm quỳ tím đổi màu xanh hoặc phenolphthalein hóa hồng, còn dung dịch aniline không làm đổi màu quỳ tím hoặc phenolphthalein hóa hồng.



- Tác dụng với acid (HCl , H_2SO_4 , ...) $\Rightarrow$ muối ammonium.





- Tác dụng với một số muối (KL của muối không phản ứng với nước) $\Rightarrow$ kết tủa hydroxide.



b) Tạo phức: methylamine hay ethylamine tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam.



2. Phản ứng với nitrous acid (HNO_2) = Tính khử

- $\text{RNH}_2 + \text{HNO}_2 \longrightarrow \text{ROH} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \Rightarrow$ nhận biết alkylamine bậc một (R: gốc alkyl)

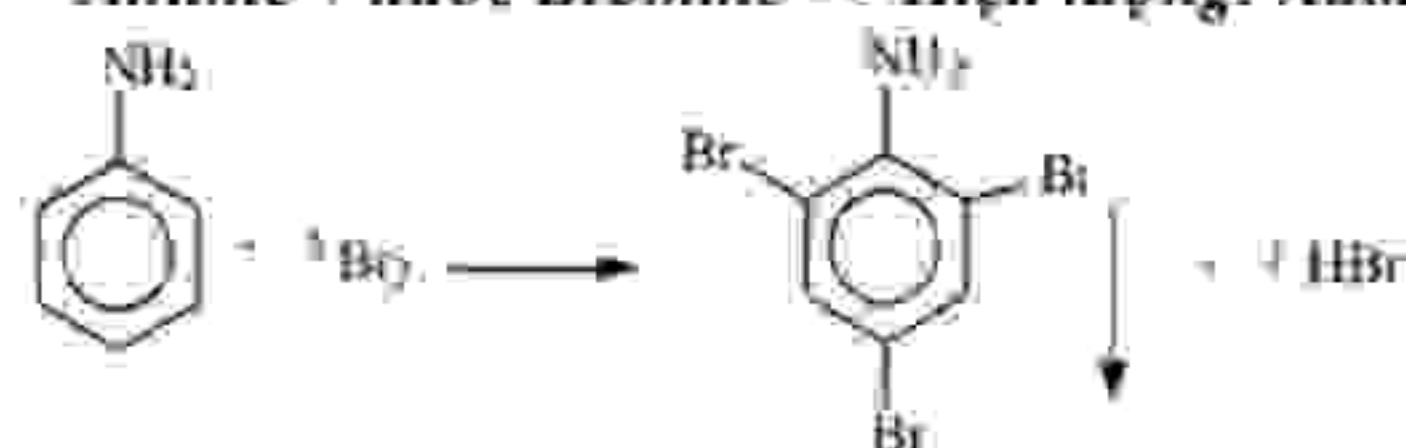


- Aniline + $\text{HNO}_2 + \text{HCl} \xrightarrow{0-5^\circ\text{C}}$ muối diazonium $\Rightarrow$ tổng hợp phẩm nhuộm azo và dược phẩm.



3. Phản ứng thế ở nhân thơm của aniline.

- Aniline + nước Bromine $\Rightarrow$ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng + Mất màu dung dịch bromine



2,4,6-tribromoaniline (trắng)



IV. ỨNG DỤNG

- Sản xuất dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật...

- Sản xuất phẩm nhuộm (phẩm màu azo, aniline đen,...), chất hoạt động bề mặt.

- Tổng hợp polymer (nhựa poly(aniline-formaldehyde), tơ nylon-6,6,...).

V. ĐIỀU CHẾ

1. Alkyl hoá ammonia

Alkylamine được điều chế từ ammonia và dẫn xuất halogen.



2. Khử hợp chất nitro

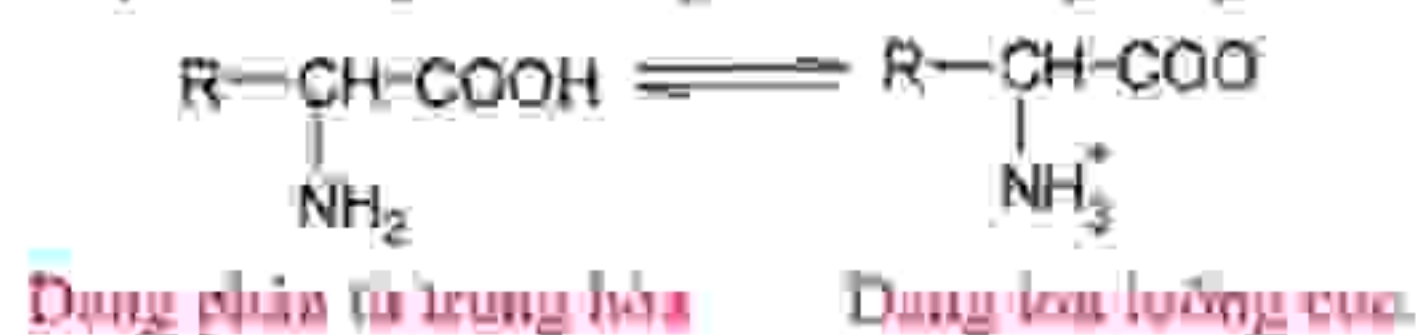
Aniline và các arylamine thường được điều chế bằng cách khử hợp chất nitrobenzene (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi một số kim loại (Zn, Fe,...) trong dung dịch HCl.



Lysine $C_6H_{14}N_2O_2$	Lys (146)	$2NH_2$ $1COOH$	$H_2N-(CH_2)_4-CH(NH_2)COOH$	2,6-diaminohexanoic acid	α,ϵ -diaminocaproic acid
Glutamic acid $C_5H_9NO_4$	Glu (147)	$1NH_2$ $2COOH$	$HOOC-(CH_2)_3-CH(NH_2)COOH$	2-aminopentane-1,5-dioic acid	α -aminoglutaric acid

2. Đặc điểm cấu tạo

Các amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực do tương tác giữa nhóm $-COOH$ và nhóm $-NH_2$



3. Tính chất vật lý

Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn, khi ở dạng tinh thể chúng không có màu, có nhiệt độ nóng chảy cao và thường tan tốt trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

4. Tính chất hóa học

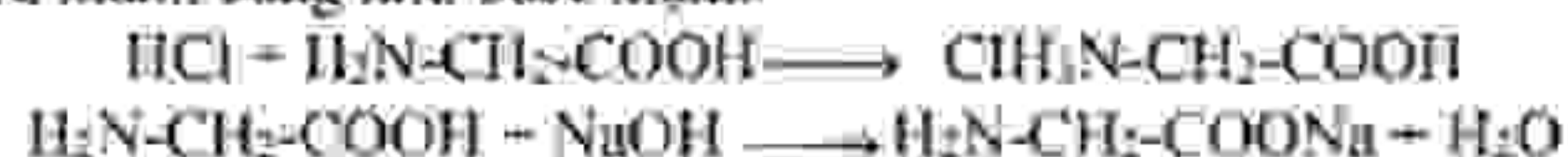
Tương tự các hợp chất hữu cơ tạp chức khác, amino acid có tính chất của các nhóm chức cấu thành (tính chất của nhóm amino và nhóm carboxyl) và có thêm tính chất gây ra bởi đồng thời cả hai nhóm chức này.

a) Phản ứng ester hoá



b) Tính chất lưỡng tính

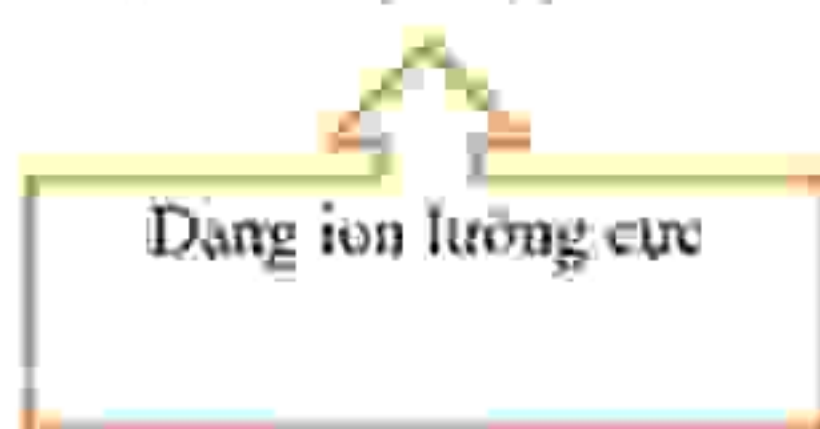
Nhóm amino có tính base và nhóm carboxyl có tính acid nên các amino acid có tính lưỡng tính, có thể tác dụng với acid mạnh cũng như base mạnh:



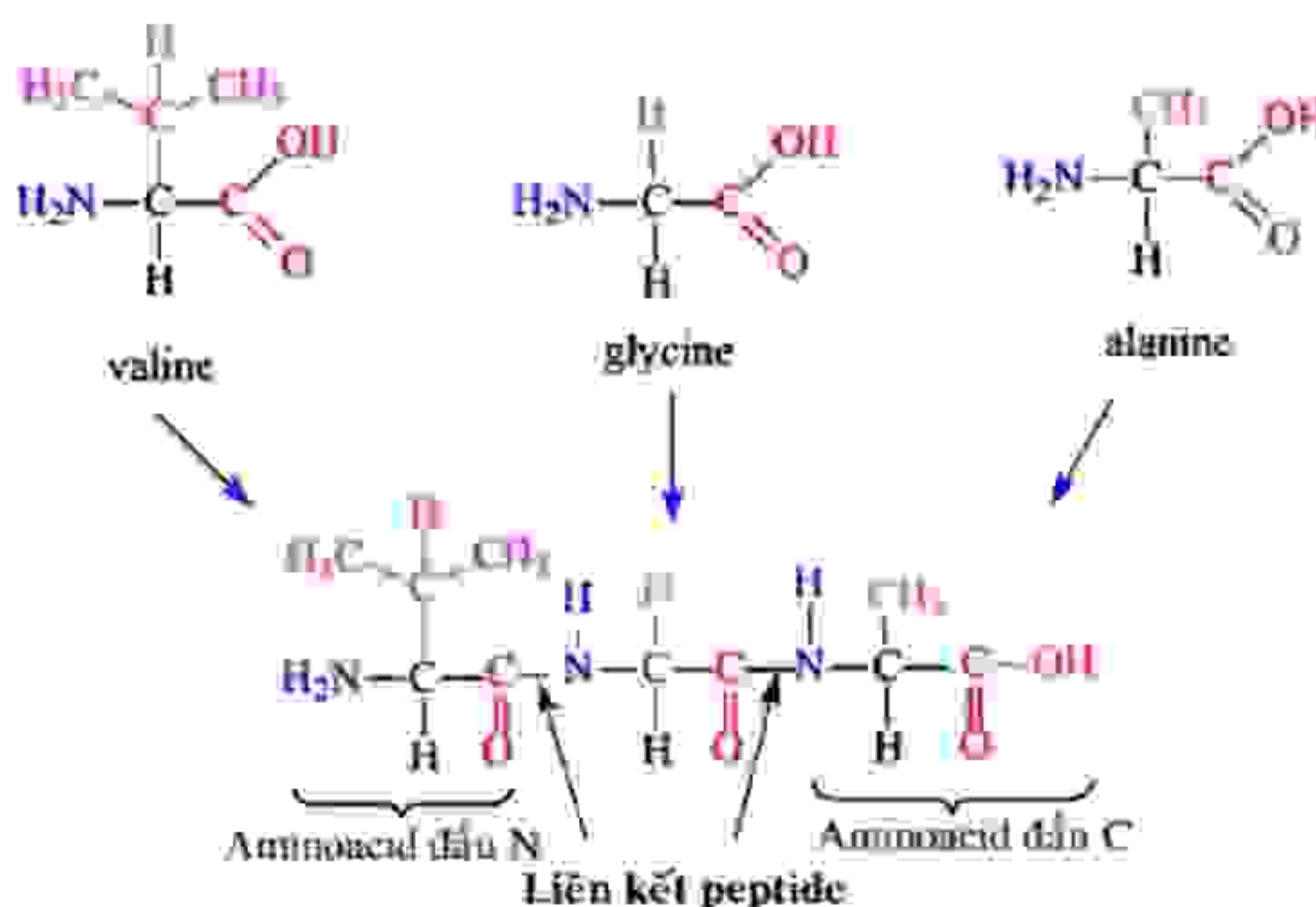
Tính lưỡng tính của amino acid rất quan trọng trong nhiều quá trình sinh học như ổn định pH của dung dịch máu, dung dịch nội bào,...

c) Tính chất điện di

Tính chất điện di của các amino acid có khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc vào pH của môi trường.



Ở pH thấp, amino acid tồn tại chủ yếu dưới dạng cation; ngược lại pH cao, hợp chất này tồn tại chủ yếu dưới dạng anion.



Cấu tạo của phân tử tripeptide Val-Gly-Ala

Tên viết tắt tripeptide: Val-Gly-Ala

3. Tính chất hoá học

a) **Phản ứng thủy phân:** Peptide bị thủy phân bởi acid, base hoặc enzyme.

(với n – peptide chứa 1 nhóm NH_2 và 1 nhóm COOH)

- **Thủy phân trong môi trường trung tính (H_2O)** $\Rightarrow$ tạo các α -amino acid



Viết gọn: Gly-Ala $+ \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ Gly + Ala

Tổng quát: n-peptide $+ (n-1) \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ các α -amino acid

- **Thủy phân trong môi trường base:** $\Rightarrow$ tạo muối của α -amino acid.



Viết gọn: Gly-Ala $+ 2\text{NaOH} \longrightarrow$ GlyNa + AlaNa $+ \text{H}_2\text{O}$

Tổng quát: n-peptide $+ n\text{NaOH} \longrightarrow$ muối $+ \text{H}_2\text{O}$

- **Thủy phân trong môi trường acid:** $\Rightarrow$ tạo muối của α -amino acid



Viết gọn: Gly-Ala $+ 2\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ Gly.HCl + Ala.HCl

Tổng quát: n-peptide $+ n\text{HCl} + (n-1) \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ muối

* Nếu thủy phân không hoàn toàn tạo thành các peptide ngắn hơn.

Lấy dụ: Tetrapeptide Gly-Tyr-Val-Ala khi bị thủy phân không hoàn toàn có thể tạo thành các tripeptide

Gly-Tyr-Val, Tyr-Val-Ala và các dipeptide là Gly-Tyr, Tyr-Val, Val-Ala.

b) Phản ứng màu biuret

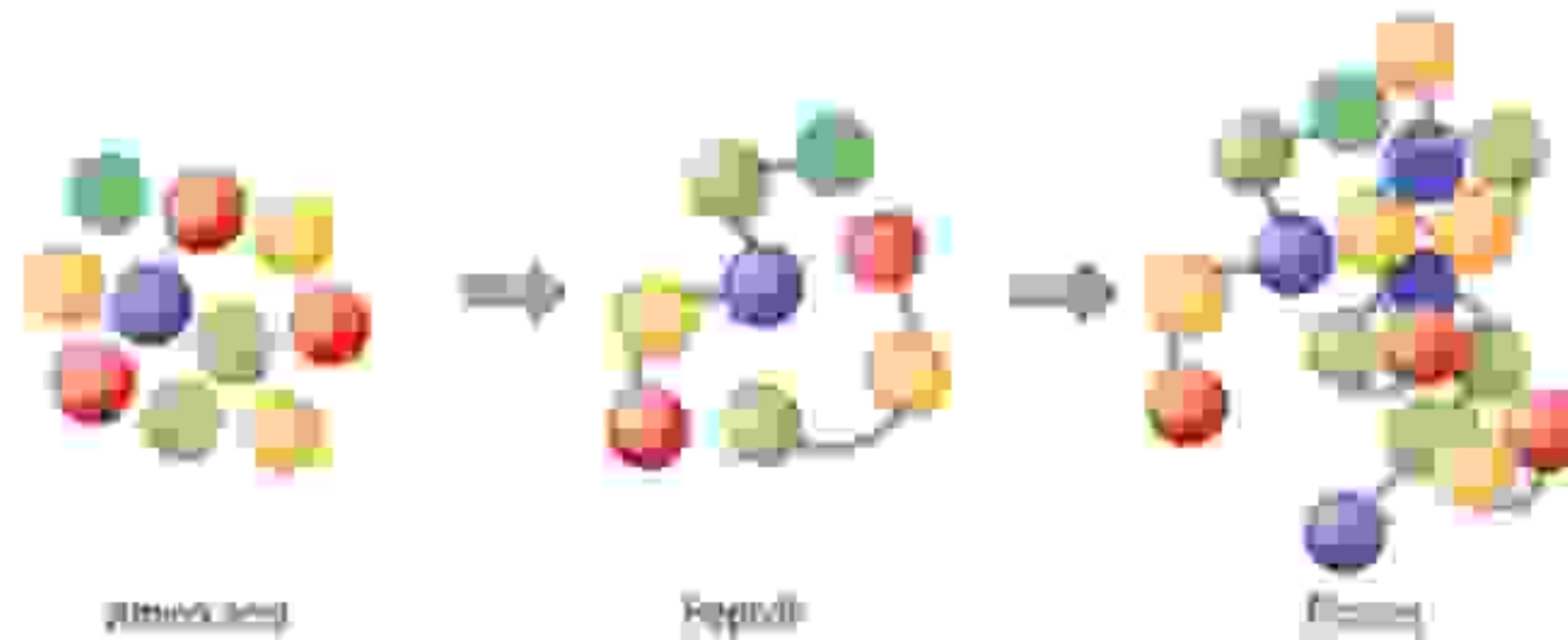
Tripeptide trở lên $+ \text{Cu}(\text{OH})_2 / \text{OH}^-$ lắc nhẹ $\Rightarrow$ phức chất màu tím (phản ứng màu biuret)

* **Chú ý:** Amino acid, dipeptide: không có phản ứng này

CHỦ ĐỀ 3: PROTEIN VÀ ENZYME

I. PROTEIN

1. **Khái niệm:** Protein là hợp chất cao phân tử được tạo thành từ một hay nhiều chuỗi polypeptide.



Mô hình hình thành phân tử protein

2. Đặc điểm cấu tạo

- Mỗi chuỗi polypeptide gồm các đơn vị α -amino acid liên kết với nhau qua liên kết peptide theo một trật tự nhất định.

Ví dụ: Insulin là một protein



- Protein đơn giản = tạo thành từ các α -amino acid.

Ví dụ: insulin, albumin (có nhiều trong lòng trắng trứng), fibroin (có trong tơ tằm), ...

- Protein phức tạp = protein đơn giản + "phi protein" như đường, nucleic acid, lipid, ...

3. Tính chất vật lý

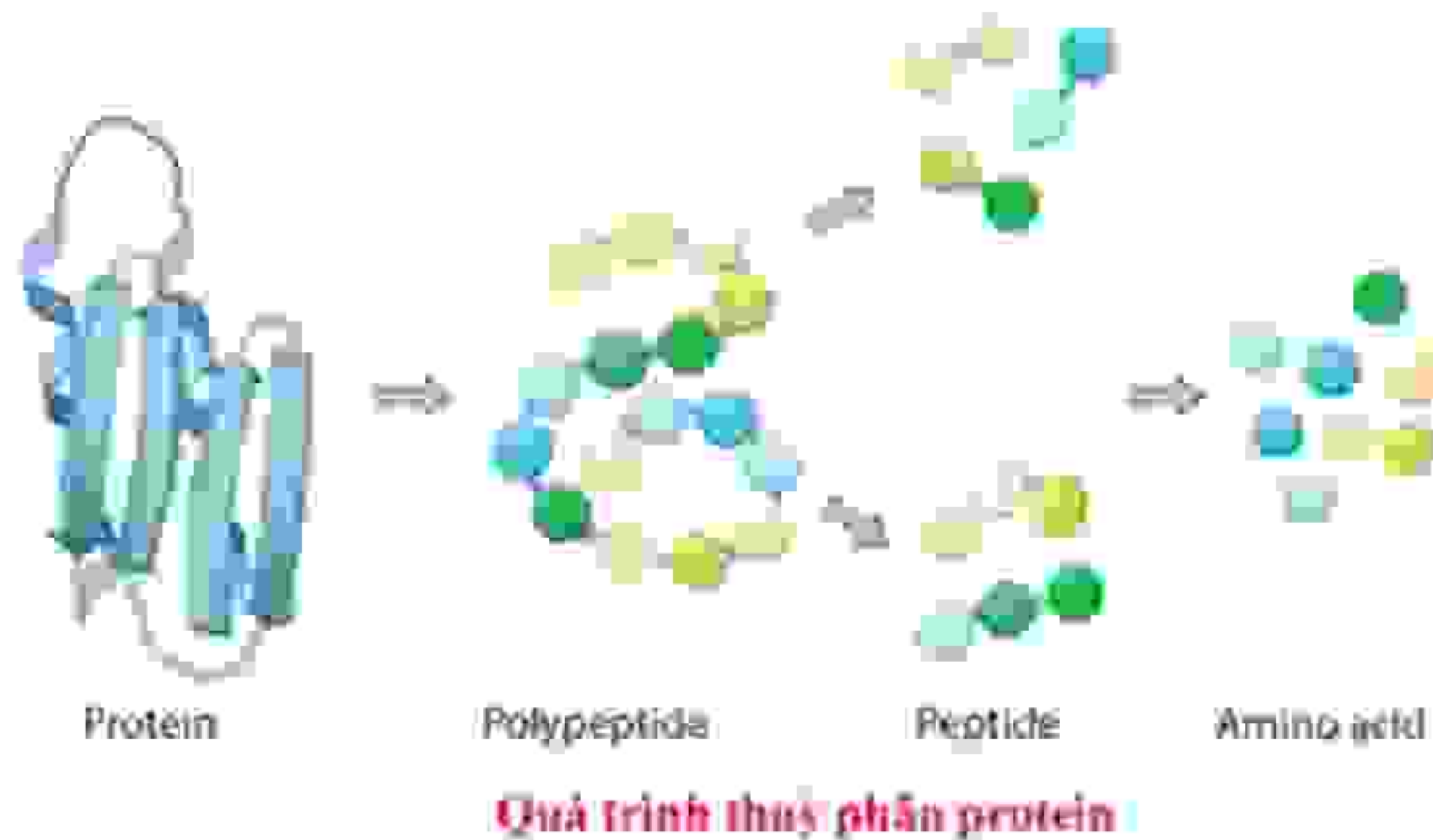
- Protein hình sợi: không tan trong nước và dung môi thông thường như: α -keratin (có ở tóc, móng sừng), collagen (có ở da, sụn), myosin (có ở cơ bắp), fibroin của tơ tằm, mạng nhện, ...

- Protein hình cầu: tan được trong nước tạo dung dịch keo như hemoglobin (có ở máu), albumin (có ở lòng trắng trứng), ...

4. Tính chất hóa học

a) **Phản ứng thủy phân**: protein bị thủy phân bởi acid, base hoặc enzyme.

Thủy phân hoàn toàn protein $\Rightarrow$ các α -amino acid.



b) Phản ứng màu

- Protein + $\text{Cu}(\text{OH})_2$ / OH^- loãng $\Rightarrow$ phức chất màu tím (phản ứng màu biuret).
- Protein + HNO_3 đặc $\Rightarrow$ chất rắn màu vàng, (nitro hóa & đông tụ protein)



c) Phản ứng đông tụ

Protein có thể bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid, base hoặc ion kim loại nặng. Sự đông tụ này xảy ra do cấu tạo bậc đầu của protein bị biến đổi.

- Đông tụ khi đun nóng: nấu rêu cua, luộc trứng....
- Đông tụ bởi acid: sữa đậu nành, sữa tươi + chanh, cam.



Đông tụ protein do nhiệt độ.

5. Vai trò của protein đối với sự sống

- Thành phần của mọi tế bào, nên ở đâu có sự sống là ở đó có protein.
- Một trong những nguồn thức ăn chính bổ sung các amino acid thiết yếu và năng lượng cho cơ thể (khoảng $4,0 \text{ kcal g}^{-1}$).
- Vận chuyển các chất trong cơ thể, điều hòa quá trình trao đổi chất.
- Xúc tác cho các phản ứng hoá sinh, giúp cơ thể chống lại tác nhân có hại,...
- Duy trì pH của máu.

II. ENZYME

1. Vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá

- Phần lớn enzyme là những protein xúc tác cho các phản ứng hoá học và sinh hoá.
- Enzyme có tính chọn lọc cao, mỗi enzyme chỉ xúc tác cho một hoặc một số phản ứng nhất định.
- Tốc độ phản ứng có xúc tác enzyme thường nhanh hơn rất nhiều lần so với xúc tác hoá học của cùng quá trình hoá học.

2. Ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học

✓ Enzyme trong nghiên cứu y học, dược phẩm.

Enzyme được sử dụng để định lượng, định tính và chẩn đoán trong xét nghiệm như xác định hàm lượng glucose, urea, cholesterol trong máu, nước tiểu... hoặc sản xuất dược phẩm như protease làm thuốc hỗ trợ trị tắc nghẽn tim mạch, làm men tiêu hoá...



Định lượng glucose



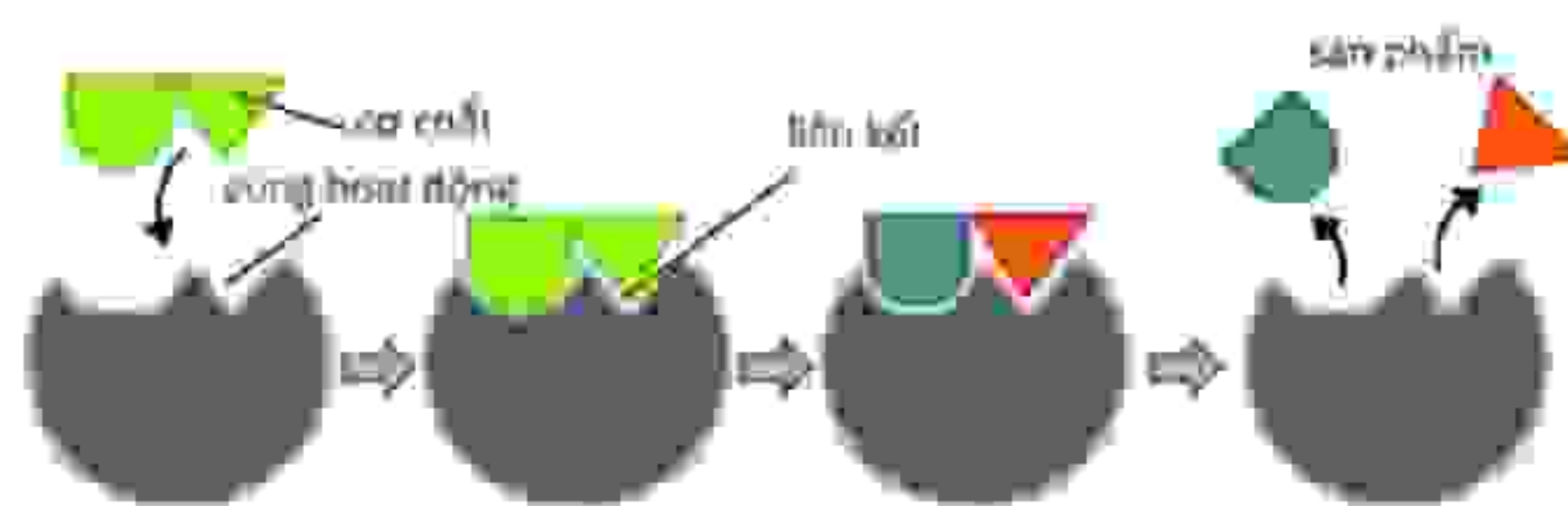
Thuốc hỗ trợ trị tắc nghẽn tim mạch



Men tiêu hoá

✓ Enzyme trong hoá học

Enzyme ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu hoá học, đóng vai trò xúc tác cho phản ứng, thuốc thử trong hoá học phân tích...



thực hợp enzyme-cơ chất

thực hợp enzyme-sản phẩm

Cơ chế tác dụng của enzyme xúc tác cho phản ứng

✓ Enzyme trong công nghiệp, nông nghiệp

Enzyme dùng cho quá trình phân hủy phế phẩm nông nghiệp, tái tạo đất trồng, sản xuất phân bón vi sinh, chế biến thực phẩm như sữa, bánh mì, rượu, bia...



Phân hủy phế phẩm nông nghiệp



Bánh mì



Rượu, bia